《计算机网络》复习课

2023年3月19日，上海

第一、二章 导论及物理层

一些基本概念

- 描述因特网的两种方法
  - 硬件组成：端系统和分组交换机连接到一起的物理媒体，如：同轴电缆、光纤、无线、双绞线。
  - 为应用程序提供服务的基础设施。
- 因特网标准
  - IETF：因特网工程任务组
  - RFC：请求评论
- 协议
  - 是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。网络协议定义了在两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序，以及在报文传输和接收或其它事件方面所采取的动作
- 网络协议的组成要素
  - 语法 数据与控制信息的结构或格式 。
  - 语义 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
  - 同步 事件实现顺序的详细说明。

一些基本概念（续）

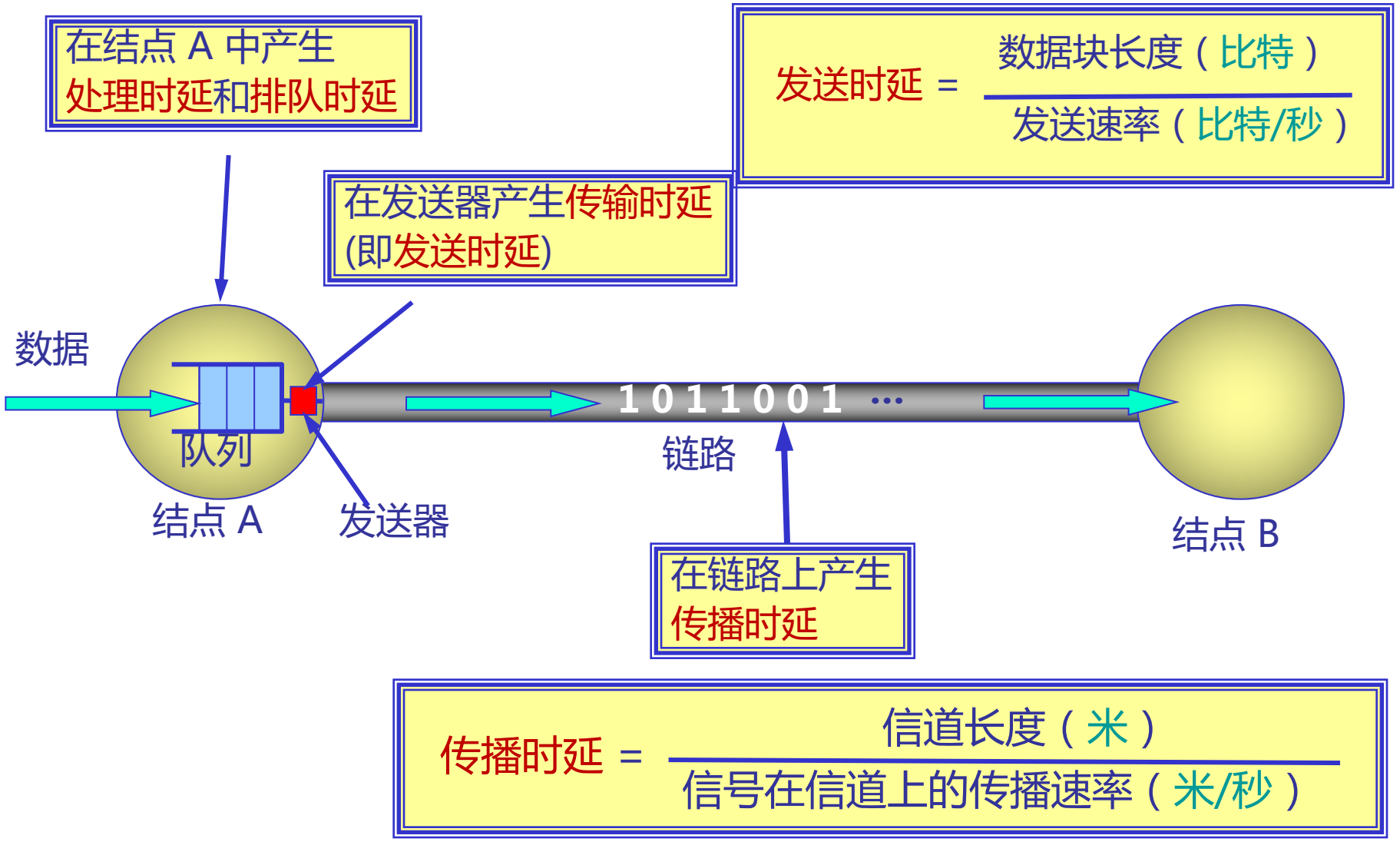
- Internet：是由数以亿计的用户和多个网络构成的，是网络的网络。
- 网络核心
  - 电路交换：资源预留
  - 分组交换：其端到端时延是变动和不可预测的
- 分组交换
  - 分组交换采用存储转发传输，交换报文，源主机将长报文划分为较小的分组。
  - 带宽：Hz，速率：bps

一些基本概念（续）

- 计算机网络
  - 最简单的定义：计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。
  - 由通信子网和资源子网组成。
- 计算机网络的类别
  - 广域网 WAN (Wide Area Network)
  - 局域网 LAN (Local Area Network)
  - 城域网 MAN (Metropolitan Area Network)
  - 个人区域网 PAN (Personal Area Network)
  - 公用网 (public network)
  - 专用网 (private network)
- 物理媒体：
  - 引导型：光纤、双绞线、同轴
  - 非引导型：无线、卫星（同步卫星：36000KM）

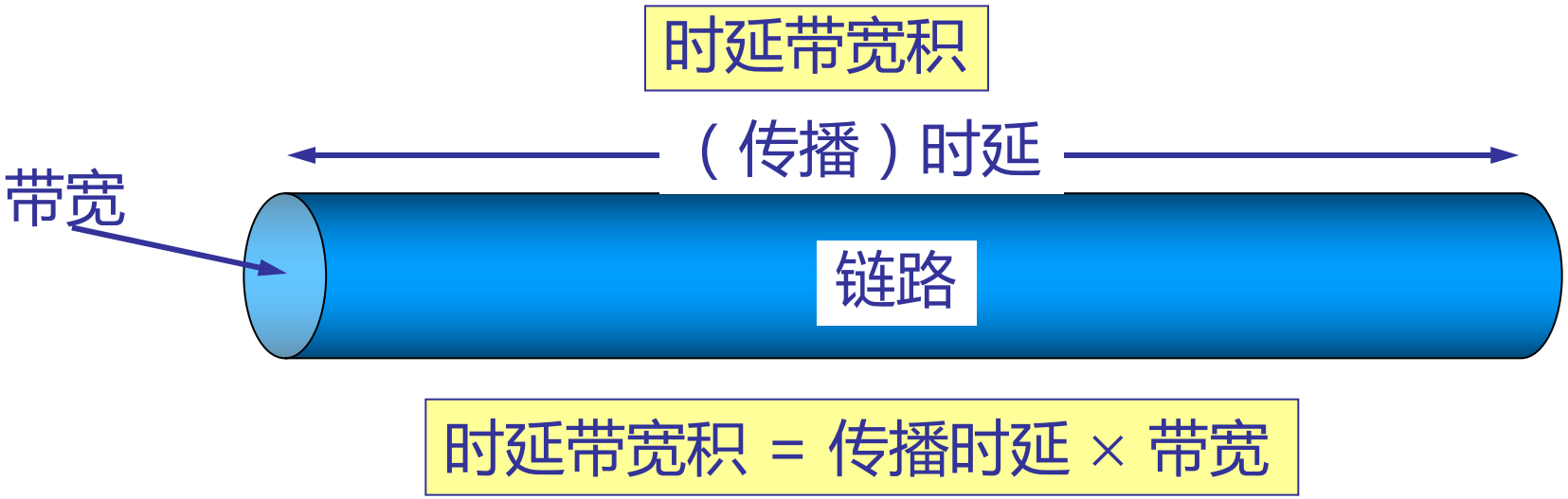
- 分组交换的节点时延:d_{nodal}

总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延



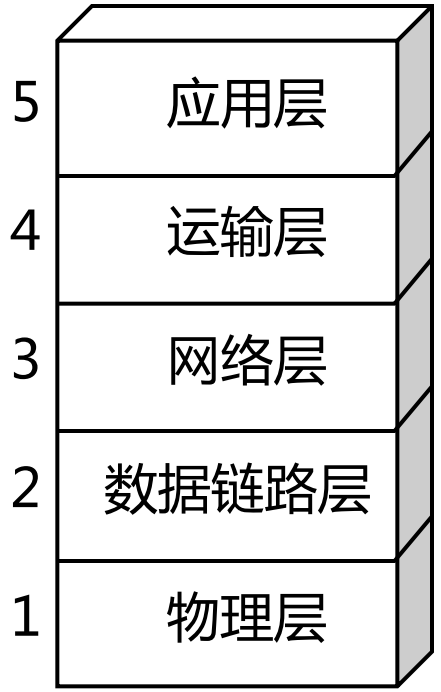
时延带宽积

- 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度



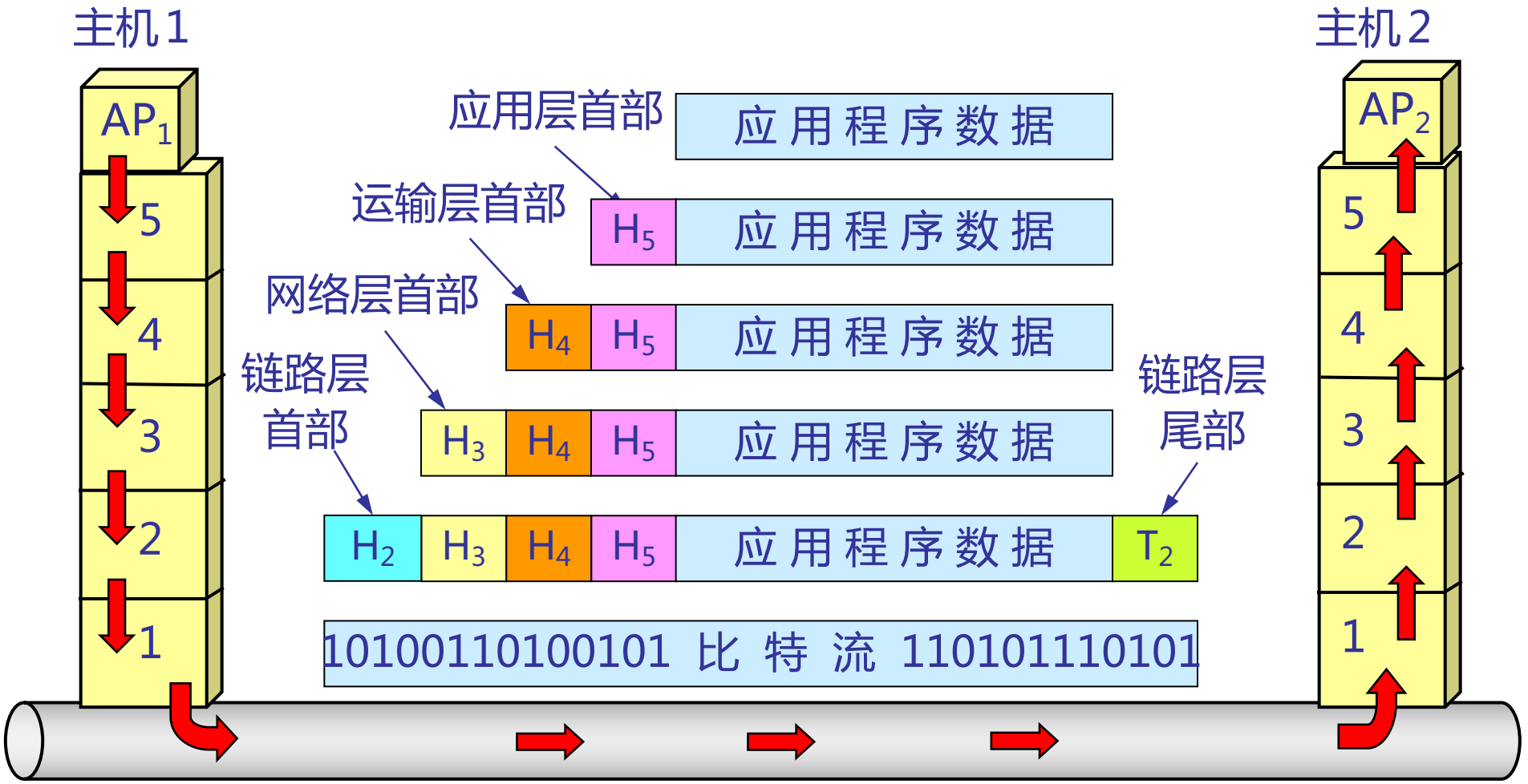
五层协议的原理体系结构

- 报文MSG
- 报文段SEG
- 数据报 DATAGRAM
- 帧Frame
- 比特bit



- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- 网络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)

主机1向主机2发送数据



协议是平行的，服务是垂直的

最大传输速率R_{max}计算

1. 两种不同信道的计算公式

- 无噪声信道（奈氏公式）：$R_{max}=2B\log_2 V$（B为带宽，V为信号离散等级）
- 有噪声信道（香农公式）：$R_{max}=B\log_2(1+S/N)$

  注意：噪声（单位分贝dB）$=10\log_{10} S/N$

  例如，噪声为30dB，则信噪比S/N=1000

2. 比特率与波特率的计算：

- 比特率=波特率×$\log_2 V$
- 注意存储单位和传输单位的换算不同：

  1B(Byest)字节=8bit(比特)

  存储：1KB=1024B　　1MB=1024KB

  传输：1Kbit=1000bit　　1Mbit=1000Kbit
- 时间单位换算：

  1s=1000 ms，1ms=1000 μs， 1μs=1000ns，1s=10^6μs， 1s=10^9 ns

要注意

- 码元传输速率的单位是Baud（波特），1 波特为每秒传送 1 个码元
- 波特和比特是两个完全不同的概念
  - 波特是码元传输的速率单位（每秒传多少个码元），码元传输速率也称为调制速率、波形速率或符号速率；比特是信息量的单位
- 信息的传输速率“比特/秒”与码元的传输速率“波特”在数量上却有一定的关系
  - 若 1 个码元只携带 1 bit 的信息量，则“比特/秒”和“波特”在数值上相等，也称为二进制码元
  - 若 1 个码元携带 n bit 的信息量，则 M Baud 的码元传输速率所对应的信息传输速率为 M×n b/s
- 奈氏公示表明每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率是每秒 2个码元

练习题

【单选题】在采用四进制码元的传输系统中，每个码元携带的信息量是（　　）bit。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

练习题

【单选题】如果每个码元携带的信息量是3 bit，则该系统是（　）进制码元的传输系统。

A. 2

B. 4

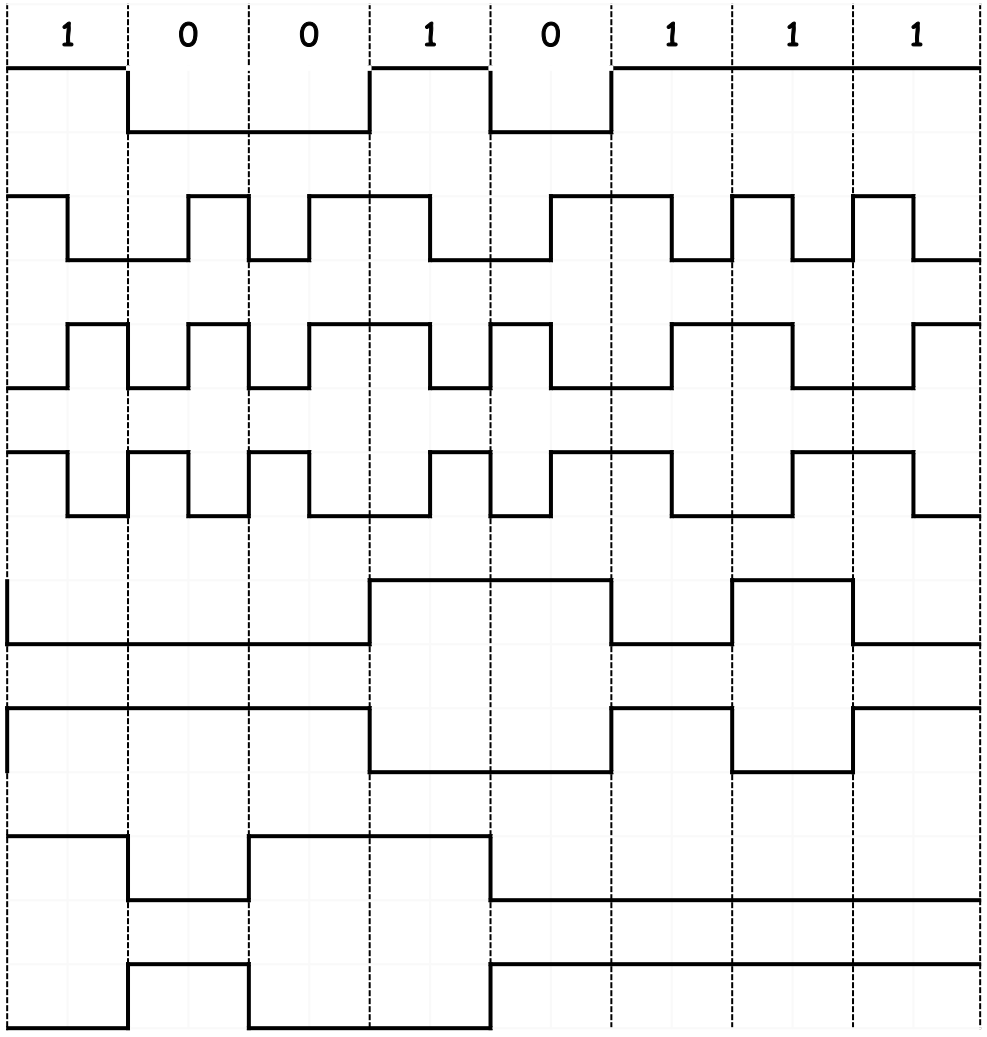
C. 8

D. 16

常用编码方式

1. 不归零制码（NRZ：Non-Return to Zero）
   - 原理：用两种不同的电平分别表示二进制信息“0”和“1”
2. 曼彻斯特码（Manchester），也称相位编码
   - 原理：每一位中间都有一个跳变，从低跳到高表示“0”，从高跳到低表示“1”
3. 差分曼彻斯特码（Differential Manchester）
   - 原理：每一位中间都有一个跳变，每位开始时有跳变表示“0”，无跳变表示“1”
4. 逢“1”变化的NRZ码
   - 原理：在每位开始时,逢“1”电平跳变,逢“0”电平不跳变
5. 逢“0”变化的NRZ码
   - 原理：在每位开始时,逢“0”电平跳变,逢“1”电平不跳变

常用编码方式图例



1. 不归零制码（NRZ）：另需时钟同步，直流分量累加
2. 曼彻斯特码：中间跳变即作数据又作时钟
3. 差分曼彻斯特码：时钟、数据分离
4. 逢“1”变化的NRZ码
5. 逢“0”变化的NRZ码

练习题

采用曼彻斯特编码的信道，其数据传输速率为波特率的（ ）。

A. 2倍

B. 4倍

C. 1/2倍

D. 1倍

练习题

一、单项选择题（每题1分）

1. 下列哪个不是位于因特网边缘的端系统（ B ）。

   A. PC机；　　B. 路由器；　　C. 服务器；　　D. 工作站

2. 下列哪个不是用于传输信号的引导型媒体（ D ）。

   A. 双绞线；B．多模光纤；C．同轴电缆；D．无线电信道

3. 下列构成节点总时延的各种时延中，哪个处理时间受环境影响较大，处理不同分组的时延大小差异较大（ C ）。

   A．d_{proc}；　B．d_{queue}；　C．d_{trans}；　D．d_{prop}

二、填空题（每空1分）

1．TCP/IP体系结构中物理层、链路层、网络层、传输层、应用层的数据传输单位分别是比特、帧、数据报、报文段、报文。

2．计算机网络的接入方式大致住宅接入、公司接入、无线接入三种类型。

3．计算机网络中拥塞控制服务有助于防止因特网进入迟滞状态，防止路由器中出现缓存溢出和分组丢失现象。

练习题

三、术语解释（每题3分）

1. 协议：定义了在两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序，以及在报文传输和接收或其它事件方面所采取的动作。
2. 分组交换：计算机网络中，源主机将长报文划分为较小的数据快，称之为分组。在源和目的地之间，这些分组中的每个都通过通信链路和分组交换机传送。
3. 接入网：将端系统连接到其边缘路由器的物理链路。

四、简答题（每题4分）

1. 简述分组交换网络中的节点总时延d_{nodal}的构成及各构成成分的引入原因。

练习题

五、计算题（要写出计算过程）

1. 假定两个主机A和B相距10^4km，由一条直接的R=1Mb/s的链路相连，假定跨越该链路的传播速率是2.5×10^8m/s:

(1)一条链路的带宽时延积是指这条链路上具有的比特数的最大值。计算该链路的带宽时延积$R\times t_{prop}$。

(2)计算该链路上一个比特的宽度（以m为单位）是多少？

解：

1)传播时延：$T_{prop} = 10^4(km) / 2.5 \times 10^8(m/s)$

带宽时延积：$R\cdot t_{prop} = 1(Mb/s) \times 10^4(km) / 2.5 \times 10^8(m/s) = 40kb$

2)比特宽度=传播速率/带宽 $= 2.5 \times 10^8(m/s) / 1(Mb/s) = 250m$

练习题

2、考虑两台主机A和B由一条速率为Rbps的链路相连，假定两台主机间隔m米，链路传播速率为s m/s。主机A向主机B发送长度为L比特的分组。

1）用m和s表示传播时延d_{prop}。

2）用L和R确定分组的传输时间d_{trans}。

3）忽略处理时延和排队时延，得出端到端时延的表达式。

解：

1)传播时延$d_{prop} = m/s$

2)传输时延$d_{trans} = L/R$

3)端到端时延：$d_{nodal} = d_{prop} + d_{trans}$

第二、三章　链路层和局域网

1. 概述

- 链路层的两种链路信道
  - 广播信道：常用在LAN、无线LAN、卫星网和HFC接入网中
  - 点对点信道：MODEM
- 链路层协议：在独立的链路上点到点移动数据报
  - 数据单元：帧
  - 以太网、802.11，令牌环、PPP
- 链路层提供的服务
  - 成帧、链路接入（MAC）、可靠交付、流量控制
  - 差错检测、差错纠正、半双工和全双工
- 链路层的实现
  - 硬件实现，网络接口卡（NIC）

2. 差错检测和纠错技术

1. 奇偶校验：

- 考点：在数据后加一个奇偶(parity)位，奇偶位设置标准是保证码字中“1”位的数目是偶数(或奇数)。
- 例子，若数据为1011010，则
  - 偶校验：10110100 （偶数个1，校验位为0，否则为1）
  - 奇校验：10110101（奇数个1，校验位为0，否则为1）

2. 校验和(CheckSum)

- 考点：将发送的数据看成是二进制整数序列，并划分成一段段规定的长度（如8位、16位、32位等），累加他们的和，校验和是此和的补码。将校验和与数据一起发送。在接收端，所有数据与校验和之和 = 0

循环冗余检错码 CRC

- 任何一个要发送的k位信息帧都可看成为一个$k-1$次的多项式$M(x)$的系数列表
  - 如：1011001看成是多项式$x^6+x^4+x^3+x^0$的系数列表
- 生成多项式：设定一个G(x)，G(x)为r阶，$k > r$
- CRC码：
  - 如$x^rM(x)/G(x) = Q(x) + R(x)/G(x)$ 其中Q(x)为商，R(x)为余数，R(x)即为M(x)的CRC码
  - 二进制运算中，减法和加法都做异或运算：0+1=1，1+1=0
- 发送方：
  - 将CRC码接在帧后一起发送，即发送数据为$x^rM(x) + R(x)$
- 接收发：
  - 因为($x^rM(x) - R(x)$)一定能被G(x)整除，即余数为0，则接收方只要计算CRC，若计算余数为0即为正确

CRC码计算举例

如一帧为1101011011

即：$M(x) = x^9+x^8+x^6+x^4+x^3+x+1$

$G(x) = x^4+x+1$

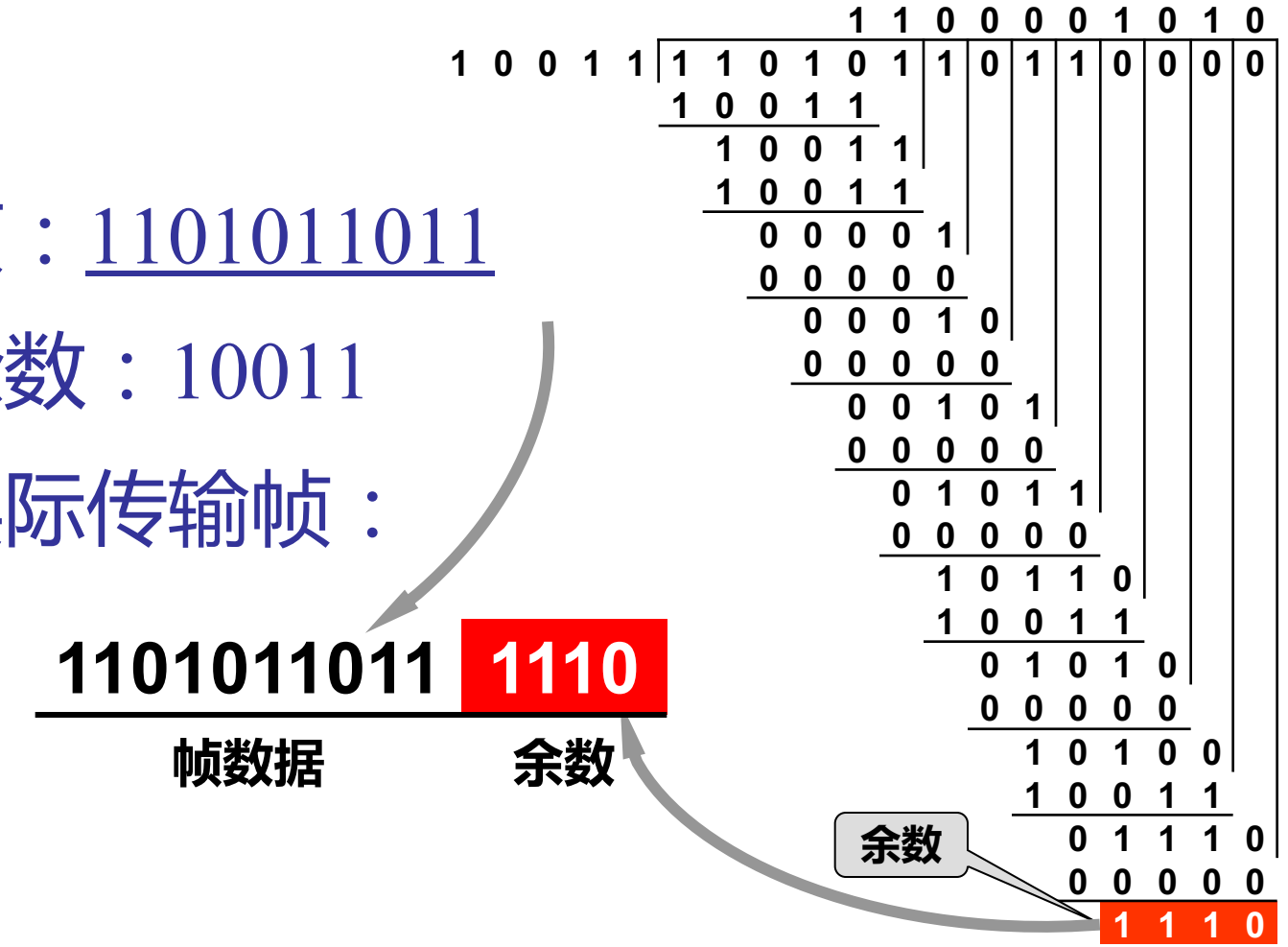
$T(x) = x^4M(x)$

$=x^4(x^9+x^8+x^6+x^4+x^3+x+1)$

$=x^{13}+x^{12}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4$

CRC码计算举例（续）

- 帧：1101011011
- 除数：10011
- 实际传输帧：



CRC码计算举例—接收方验证

11010110110000/10011

= 1100001010 …… 1110

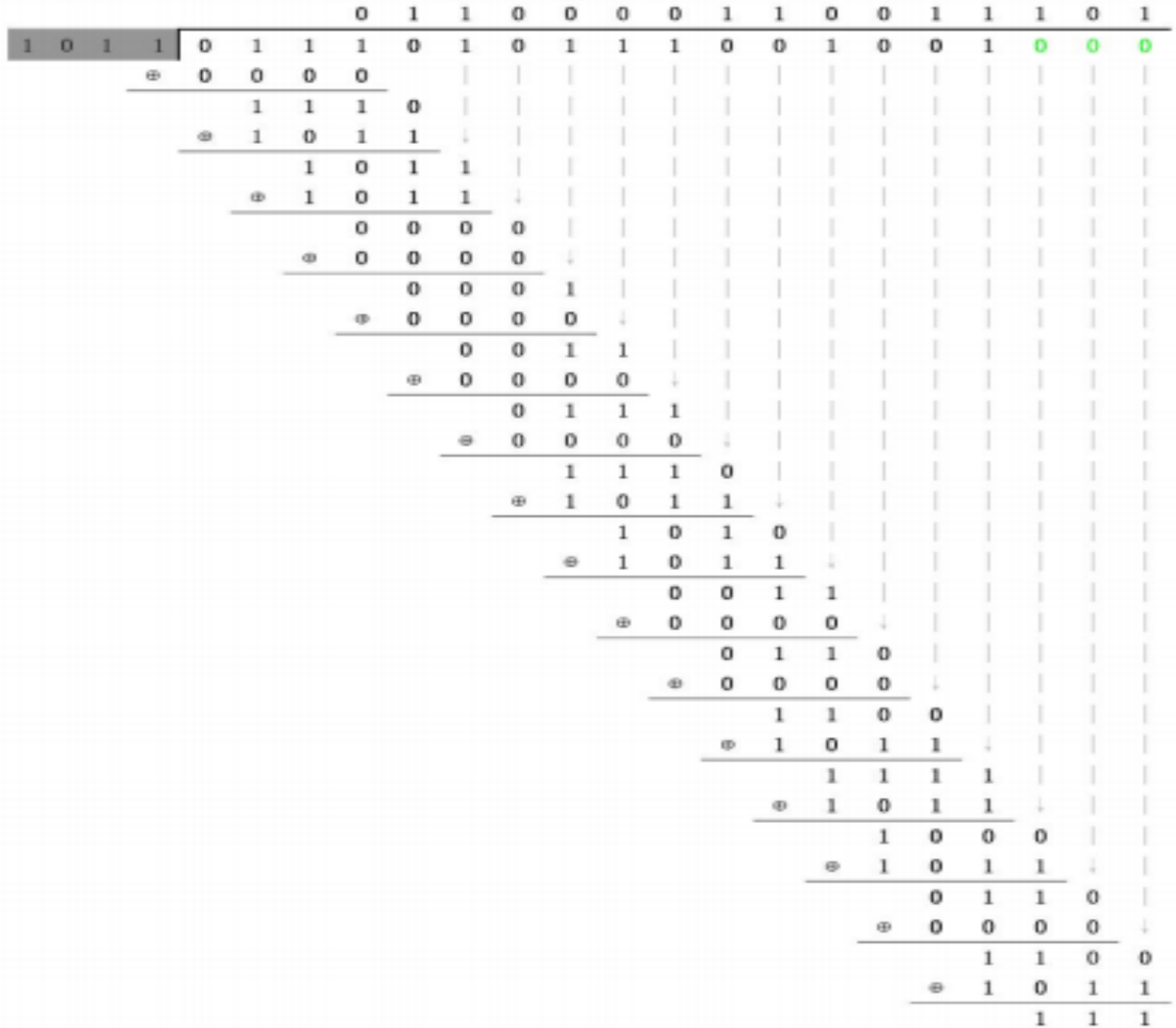
即11010110110000 + 1110能被10011整除

（注：模2运算的加、减和异或，其运算结果相同）

发送方发送的是T(x)+R(x) [能被G(x)整除]，如接收方收到的是T(x)+R(x)+E(x)，除非E(x)是G(x)的整倍数，否则不能被整除，即都能被检测到已出错

例题

- 01110101111001001采用CRC校验码，生成多项式为 x^3+x+1，最后发送的数据为_____。
- 解：
  - Step 1：通过生成多项式x^3+x+1得到除数为：1011，被除数需要在原比特后加000（因生成多项式的最高次幂是3）
  - Step 2：原始比特+000后除以1011的余数即是CRC校验码（相同为0，不同为1）



因此最终发送的位串为：0111010111001001**111**

例题

- 已知生成多项式G（x）=x^4+x^3+1，若接收端收到的位串为10110011010，问传输是否有错?为什么?（列出说明理由的计算式）
- 解 ：
  （1）由G（x）=x^4+x^3+1 得到除数：11001
  （2）用收到的位串10110011010除以11001，如果除尽（没有余数）则代表无传输错误

可靠数据传输的原理

- 两无要求：无比特错误，无丢包
- Protocol 1: 理想化的，无比特错误、无丢包
  - 结果：完全可信，接收方不需要其它机制。
- Protocol 2: 具有最简单流量控制的，无比特差错，无丢包
  - 收方控制发方的数据流，接收方每收到一个帧后，给发送方回送一个响应
- Protocol 3: 有噪音的信道，即具有比特差错，无丢包
  - 解决方法： ARQ协议（自动重传请求），用以下3种协议来处理
    1. 差错检测（接收方）：检验和
    2. 反馈
       - 接收方→确认：肯定ACK 与否定NAK，
       - 发送方→决定下一步动作
    3. 重传（发送方）：发送方重发。
  - 类似的协议被称为：停等协议。

可靠数据传输的原理

- ACK与NAK受损的情况
  - 无其它动作：无法解决。
  - 增加足够的比特，发送方可检错与纠错。
  - 当不能确认是ACK还是NAK时，发送方重发：引入冗余分组，接收方混淆？
    - 解决方法：加入1bit序号

- 无NAK的可靠数据传输协议
  - 接收方必须包括由一个ACK报文确认的分组序号，即对上次正确接收的分组的ACK
- 使用确认和重传机制，我们就可以在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。

保证可靠传输使用的技术

- 协议的描述
  - 功能正确的协议。
- 滑动窗口协议
- 定时器（倒计数器）
  - 时间值：RTT+时延
  - 发送后，启动定时器
  - 响应定时器中断
  - 终止定时器
- 使用检验和、序号、肯定和否定确认、定时器技术。

滑动窗口协议

- Protocol 4：具有比特差错，丢包
  - 协议特点
    - 窗口大小：N = 1
    - 发送序号和接收序号的取值范围：0，1
    - 可进行数据双向传输，信息帧中可含有确认信息（捎带技术）
    - 信息帧中包括两个序号域：发送序号和接收序号（已经正确收到的帧的序号）
  - 能保证无差错传输，但是基于停等方式
  - 若双方同时开始发送，则会有一半重复帧
  - 效率低，传输时间长

流水线技术协议

- 连续 ARQ 协议
  - 序号增加、累积确认
  - 发送缓存用来暂时存放：
    - 发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；
    - TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。
  - 接收缓存用来暂时存放：
    - 按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；
    - 不按序到达的数据。
- 解决差错恢复的两种（使用滑动窗口的）基本方法
  - （Protocol 5）GBN：Go-Back-N 回退N步，也称为滑动窗口协议
  - （Protocol 6） SR：选择重传

GBN

- 允许发送多个分组而不需要等待确认，受限于窗口长度N。
- 累积确认。
- 数据按序交付，失序则丢弃
- 回退机制（ N ）
  - 表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。
  - 当通信线路质量不好和N过大时，连续 ARQ 协议会带来负面影响

SR

- 窗口长度必须小于或等于序号空间大小的一半。
- 逐一确认
- 只重发未被确认的分组。
- 失序缓存，但最终仍是按序交付。

流量控制

- 一位滑动窗口协议（协议4）：WT=1，WR=1



- 考点：
  - *S* = next_frame_to_send, *R* = frame_expected
  - 接收帧时：*seq*与*R*比较，若相等则接收送网络层，且*R*++；否则拒绝。*ack*与*S*比较，若相等则从网络层取新包，*S*++；否则*S*无变化。
  - 发送帧时：*seq*=next_frame_to_send; *ack*=frame_expected-1;

例题

1. 采用一位滑动窗口协议（即协议4），通信一方的next_frame_to_send=0，frame_expected=1，当收到一个（seq=0, ack=0, data）的帧后，next_frame_to_send=_____，frame_expected=_____，并将该帧的数据_____。

   A. 0，0，送网络层　　B. 0，1，丢弃

   C. 1，0，送网络层　　D. 1，1，丢弃

解析：seq=0与frame_expeced=1 比较，不相等， frame_expeced=1 ，丢弃Ack=0 与next_frame_to_send=0比较，相等，next_frame_to_send++=1，答案是：1，1 ，丢弃

2. 采用一位滑动窗口协议（即协议4），通信一方的next_frame_to_send=0，frame_expected=1，当发送一帧时，帧的内容为（seq=_____，ack=_____，data）。

   A. 0，0　　B. 0，1　　C. 1，0　　D. 1，1

解：因发送帧时：seq=next_frame_to_send; ack=frame_expected-1;

故：seq=0，ack=1-1=0

后退n帧协议

考点：发送端的等待时间至少是发送端到接收端传播时间的二倍

例题：如果主机A 到主机B 相距3000 km，信道的传输速率为1Mbps，信号传播速率为200m/ms，发送的帧长为64字节。A和B之间采用重发N帧协议（协议5）或选择性重发协议（协议6）进行差错控制和流量控制。如果主机A的数据链路层向主机B的数据链路层发送了0-6号帧，主机A收到了2号帧的确认，并且它的0号帧超时。请回答以下问题：

（1）要使信道的利用率达到最高，如果采用协议5，帧序号应该为多少位？

（2）要使信道的利用率达到最高，如果采用协议6，帧序号应该是多少位？

（3）如果采用协议6，并且又收到了6号帧的NAK，主机A重发了哪些帧？

（4）如果采用协议5，并且又收到了3号帧的确认，4号帧定时器超时，主机A重发了哪些帧？

答：从发送一个帧到收到确认所需要的时间为2× (64×8/1Mbps + 3000km/200(km/s)) = 2× (0.512s+15s) = 2 ×15.512 = 31.024s。发送一帧需要的时间是0.512s，则在31.024s中最多可以发送的帧数为31.024/0.512=60.59。

（1）用协议5，序号为6位

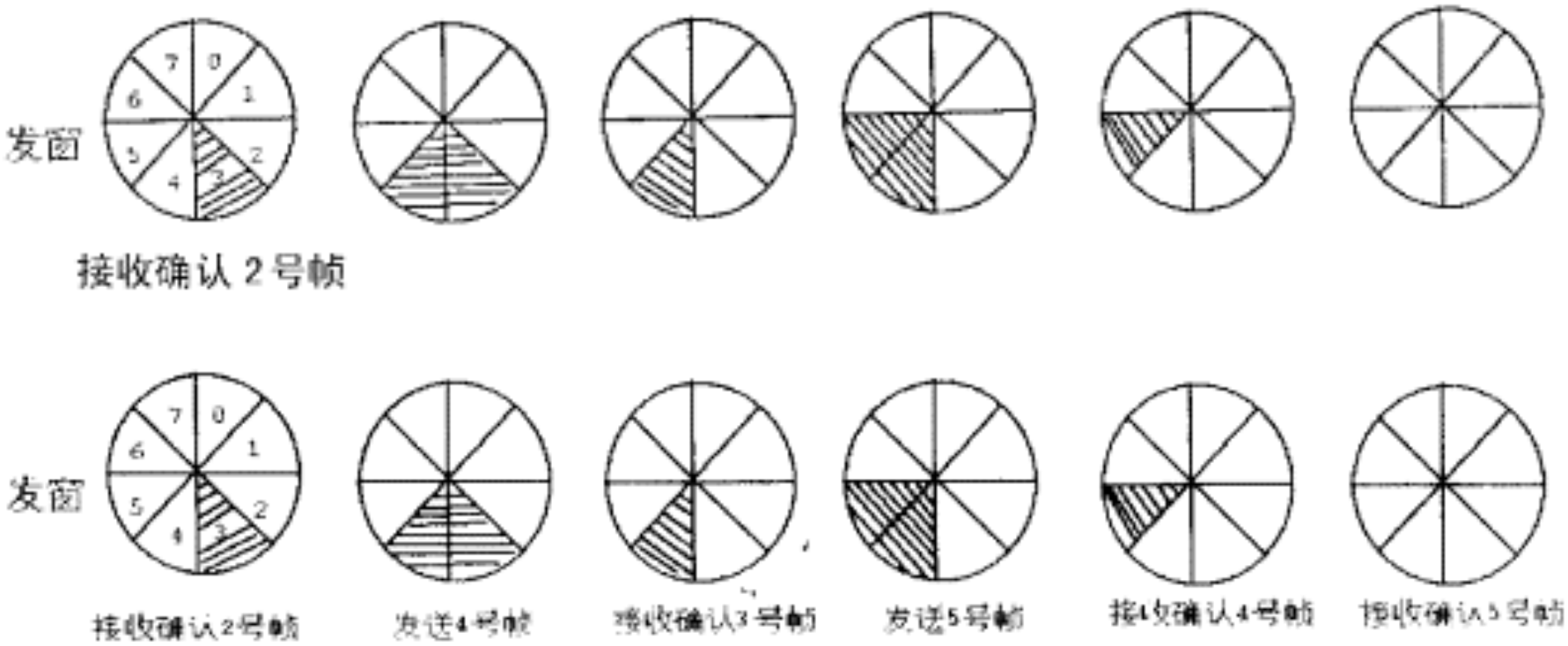
（2）用协议6，序号为7位

（3）重发6号帧

（4）重发4、5、6号帧

例题

- 试根据发送滑动窗口变化过程，在下图所示各发送窗口下标出“发送帧序号”或“接收确认帧序号”说明。(参照第一窗口说明)



信道利用率

- 也叫信道的效率，定义很多，但是常用的是时间角度的定义：对发送方而言，发送方在一个发送周期内，有效地发送数据所需要的时间占整个发送周期的比率。
- 什么是发送周期？发送方从发送第一个数据开始，到接收到第一个确认帧为止。
- 设发送周期为T，这个周期内发送的数据量为L，发送方的速率是C，则发送方用于发送有效数据的时间是L/C。在这种情况下，信道的利用率是（L/C）/ T.
- 如果帧长1 bit，发送率为b bit/s，发送时间为1/b，往返传播时间为Rs，则， 线路的利用率=(1/b)/(1/b+R) =1/(1+bR)
- 另外，信道的吞吐率 = 信道的利用率 ×发送方的发送速率。

例题：

- 在带宽为20Mbps、距离为5km的信道上用协议3传输数据帧，电信号在线路上的传播速度约为200000 km/s，确认帧长度忽略，当信道利用率为50%时，帧长为多少。
- 解：设帧长为L，协议3是一个严格交替发送和接收的协议，根据线路利用率的公式有：

$$\text{线路利用率} = \frac{\text{发送时延}}{\text{发送时延}+2\times\text{传播时延}} = \frac{\frac{L}{200000}}{\frac{L}{20000}+2\times\frac{5}{200000}} = 0.5$$

解出 L= 1kb

CSMA/CD 最短帧长和时隙长度

1. 发送最短帧的时间=帧长/网络速率=2τ=2×最长线路长度(D)/信号传播速率(V)
2. 时隙的长度等于信号在介质上来回的传播时间

例：一个CSMA/CD的网络，最大传输距离为5000米，信号传播速率为200m/μs，网络带宽为10M。最短帧长是_____，时隙长度为_____。

解:

先求：一个时隙的长度=2τ =2×D/V=2×5000/200m/ μs=10000/200(m/μs)=50 μs

根据发送最短帧的时间=帧长(L)/网络速率(R)，得到

最短帧长 L=50 μs×10M=0.00005×10000000bit=500bit

例题

- 在100Mbps以太网中，两站点间的最大距离是200m，信号传播速度是200m/μs，求在该网上传输长度为1500bit的数据帧所需的总时间(μs)。(要求列出简要计算步骤)
- 解：

总时间=传输时延+信号传播时延

传输时延=数据帧长度/数据传输速率

信号传播时延=两个站之间的距离/信号传播速度

总时间=数据帧长度/数据传输速率+两个站之间的距离/信号传播速度

=1500bit/100Mbit/s+200m/200m/μs

=15μs+1μs

=16μs

为什么帧的最短长度为64个字节

- 为了确认发送帧是否正确到达目的站点，同时还要保证可能的冲突信号返回时帧的发送尚未结束。如果发送端在2τ时间内帧已经发送结束，则即使冲突也无法检测到，故最短帧长应与2τ相当。
- 在极限条件下，802.3局域网中发送方和接收方间允许接有4个中继器，最大距离为2500m，往返5000m，在传输速率为10Mbps 条件下，如果在信号传播过程的尽头发生冲突，往返的时间大约需要50μs，再考虑一些安全余量以及 2的整次幂的因素，所以通常取51.2 μs为争用时隙的时间长度（ 51.2 μs即传输512 bit，即64字节所耗费的时间），所以帧的长度至少为64个字节

冲突后的退避发送

- 在CSMA/CD协议中，一旦检测到冲突，为降低再冲突的概率，需要等待一个随机时间，再使用CSMA试图传输。为了保证这种退避维持稳定，采用了二进制指数退避算法的技术。
- 发送方在检测到冲突后，双方（或多方）都将延时一段时间，所谓一段时间到底是多长?
- 检测到冲突后，时间被分成离散的时隙
- 时隙的长度等于信号在介质上往返的传播时间（在以太网中，一个时隙，即2τ为$51.2\mu s$ ）
- 一般地，经i次冲突后，发送站点需等待的时隙数将从$0 \sim 2^i - 1$中随机选择

二进制指数后退算法

1. 将冲突发生后的时间划分为长度为2τ的时隙；
2. 发生第一次冲突后，各个站点等待0或1个时隙在开始重传；
3. 发生第二次冲突后，各个站点随机地选择等待0,1,2或3个时隙在开始重传；
4. 第i次冲突后，在0至$2^i - 1$间随机地选择一个等待的时隙数，再开始重传；
5. 10次冲突后，选择等待的时隙数固定在0至1023（$2^{10} - 1$）间；
6. 16次冲突后，发送失败，报告上层。
7. 对于两个站点的第j次竞争，发生在第i次冲突之后，$j=i+1$，站点会在$[0, 2^{j-1})$或$[0, 2^i)$范围选择等待时隙。其发生冲突的概率$=1/2^{j-1}=1/2^i$；
8. 前j次竞争都冲突的概率

   $=1\times1/2\times\ldots\times1/2^{j-1}=1/2^{[(j-1)\times j/2]}=1/2^{[i\times(i+1)/2]}$

二进制指数后退算法举例

在一个时隙的起始处，两个CSMA/CD站点同时发送一个帧，求前4次竞争都冲突的概率?

- 第一次竞争冲突的概率为1；
- 第一次冲突后，A、B都将在等待0个或1个时隙之间选择，选择的组合有：00、01、10、11，共4种，其中00和11将再次冲突，所以第二次竞争时，冲突的概率为0.5
- 第二次冲突后：A、B都将在0、1、2、3之间选择，选择的组合有：00、01、02、03、10、11、12、13、20、21、22、23、30、31、32、33共16种，其中00、11、22、33将再次冲突，所以第三次竞争时，冲突的概率为0.25
- 第三次冲突后：A、B都将在0、1、2、3、4、5、6、7之间选择，选择的组合共有64种，其中00、11、… …、77将再次冲突，所以第四次竞争时，冲突的概率为8/64=0.125
- 前四次竞争都冲突的概率为：$1 \times 0.5 \times 0.25 \times 0.125 = 0.015625$

帧间最小的间隔

- MAC子层的标准还规定了帧间最小的间隔是9.6μs，相当于96bit的发送时间。
- 就是说一个主机在检测到总路线开始空闲后,还要等待9.6μs才能发送数据。这样做是为了使刚刚收到的数据帧的主机的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。
- 100Mbps以太网改变了10Mbps以太网的某些规定，其中最主要的是要在数据发送速率提高时使“单程传播时延与帧的发送时延之比”仍然保持不变或者保持为较小的数值。
- 而为了使该比值保持不变，可以把帧长L增大到原来10倍，也可把网络的线长缩短为原来的十分之一。
- 在100Mbps的以太网中采用的是保持原来的最短帧不变(和10M的兼容,同为64B)，但把线长减到100米。而帧间隔由10M的9.6μs减到0.96 μs， 而对于Gbps以太网来说，情况也类似。
- G网仍然保持一个网段的最大距离为100m,但采用了“载波延伸(carrier extension)”的方法，使最短帧长仍为64B(为了向下兼容)，同时将争用时间增大到512B，也就是4096bit。

练习题

1. 在以太网中的某一时隙，有两个站点同时开始发送，则3次竞争内（包括第3次）将帧成功发送的概率是_____。（或者说3次竞争总可以解决冲突的概率）

   A. 12.5%　B. 25%　　C. 75%　　D. 87.5%

   解：在第3次竞争中发生冲突概率，$1/2^{3-1}$

   第3次成功发送的概率，$1-1/2^{3-1}=0.75$

   前3次竞争都冲突的概率$=1/2^{j(j-1)/2}=1/2^{3(3-1)/2}=2^{-3}$

   所以，3次竞争内（含第3次）将帧成功发送的概率$=1-2^{-3}=0.875$

2. 在以太网中，当两个站点碰撞（即冲突）5次后，选择的随机等待时隙数的范围是_____。（用数学的区间符号表示，如 [a, b]）

   解：$[0, 2^i-1]$或$[0, 2^i)$，也即：$[0, 2^5-1=31]$ 或[0,32)

3. 多路访问协议

- 链路类型
  - 点对点链路：PPP，HDLC
  - 广播链路：共享信息，多路访问协议
- 多路访问协议特性
  - 吞吐量：Rbps，R/Mbps，分散的，简单的
- 多路访问协议分类
  - 信道划分协议:
    - TDM，FDM，CDMA
  - 随机接入协议:
    - 时隙ALOHA、ALOHA、CSMA
  - 轮流协议:
    - 轮询协议、令牌(token)

- 链路层地址：MAC地址
  - 固定， 6字节，唯一性。
- ARP（属于网络层知识）
  - IP→MAC；
  - 只为同一个子网上的节点解析；
  - 查询ARP报文是在广播帧中发送的，而响应ARP报文是在标准帧中发送的；
  - 跨子网查询问题
    - 跨网发送
      1. 配置路由器识别全部其他网络
      2. 主机识别发往网关

以太网

- 设备： Hub, Switch
- 帧结构：
  - MTU：1500字节

前同步码	目的地址	源地址	类型	数据	CRC
8B（7+1） 1010101+10101011	6B	6B	2B	最小46B 最大1500B	4B

- 服务
  - 向网络提供不可靠的无连接服务
  - CRC：错误时直接丢弃，无其它动作。

载波侦听多路访问协议CSMA

- 载波侦听协议（Carrier Sense Protocol）
- 持续和非持续CSMA（Carrier Sense Multiple Access，载波侦听多路访问）
  - 1–持续CSMA
  - 非持续CSMA（Nonpersistent CSMA）
  - p–持续CSMA（p-persistent CSMA）
- CSMA协议的冲突和冲突检测
  - 带冲突检测的CSMA
  - 无冲突的多路访问协议
  - 有限竞争协议

以太网的带冲突检测的多路访问协议：CSMA/CD

1. CSMA/CD机制

- 无时隙：可在任何时刻开始传输
- 载波侦听：若检测到其它适配器正传输数据，则不传输数据
- 碰撞检测：传输中的适配器检测另一适配器正在传输，则中止传输

2. CSMA/CD工作方式

- 将网络层得到的数据封装成以太网帧，并把它放到适配器缓存区中
- 侦听：
  - 信道空闲（96比特时间内，侦听不到信号能量）则发送
  - 信道忙，则继续侦听，无信号能量，再延时96比特时间。
- 监听：在传输过程中，监听是否有来自其它适配器的信号能量
  - 无：则传输完成该帧
  - 有：停止传输该帧，传输一个48比特的阻塞信号，进入指数后退阶段。
- 阻塞信号：确保所有其它传输中的适配器能检测到此次碰撞。

指数后退算法

- 等待时间： $K \times 512$比特时间
  - $K=\{0, 1, 2, \ldots 2^m-1\}$
  - $m= \min(n,10)$
  - 碰撞次数：n
- CSMA/CD的效率

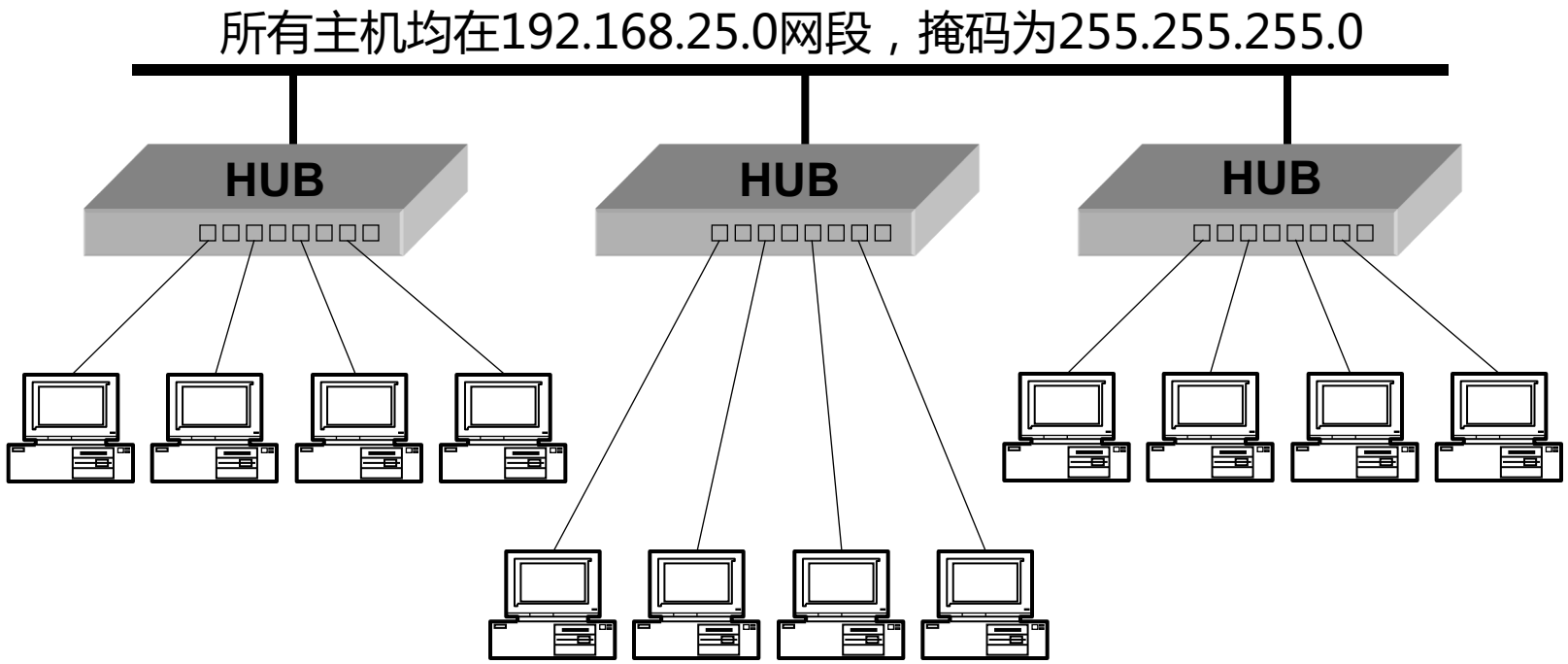
$$效率= \frac{1}{1+5d_{prop}/d_{trans}}$$

  - d_{prop}：信号在任意两个节点之间传播所需要的最大时间，d_{trans}：传输一个最大长度的以太网帧所需要的时间。当d_{prop}趋向0或d_{trans}趋向无穷大时，效率趋近1。
  - 优势：效率高于ALOHA，分散，简单。
- 以太网传输技术
  - BASE：基带信号
  - TX：双绞线
  - FX：光纤

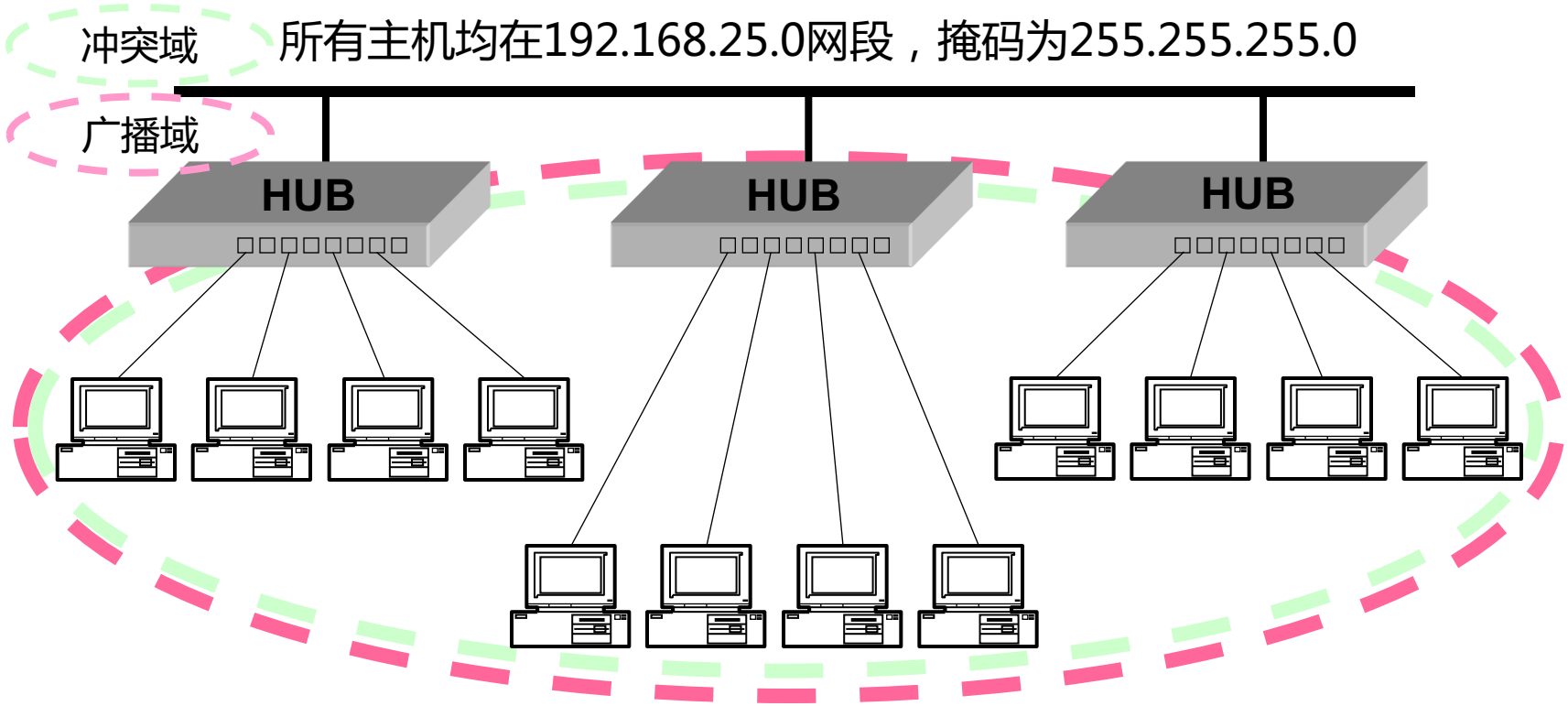
交换机与路由器

- 链路层交换机
  - 是桥接设备的极限应用，每个节点与中心交换机相连
  - 即插即用设备
  - 过滤：决定一个帧是转发到某口还是丢弃。
  - 转发：借助于交换机表把一个帧导向某一接口。
  - 性质：
    - 无碰撞、异质链路、管理
- 交换机与路由器的比较
  - 交换机使用MAC地址，路由器使用网络地址
  - 交换机可过滤和控制转发速率
  - 交换机对广播风暴无任何保护措施。

局域网的广播域

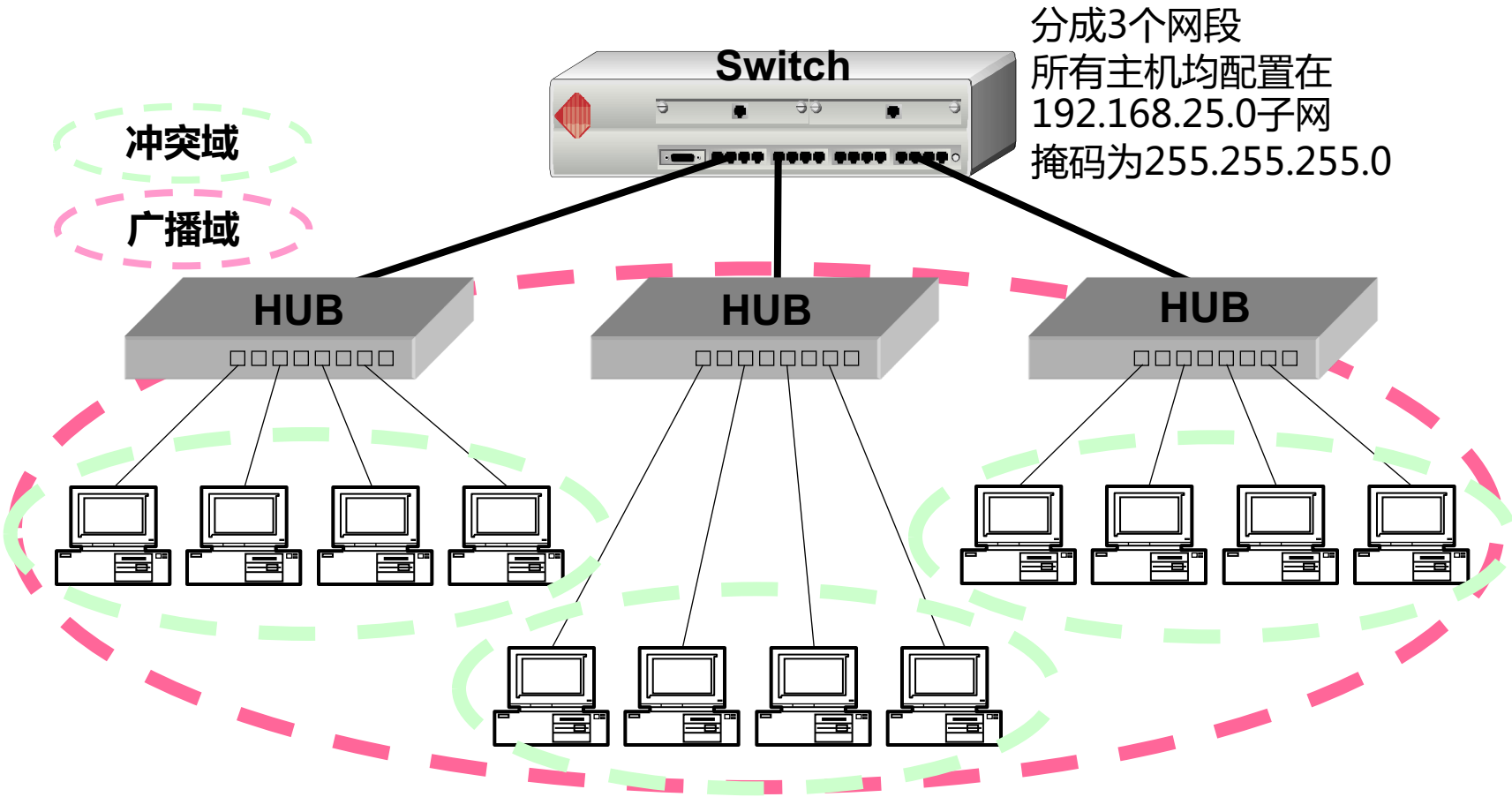


局域网的广播域（共享域、冲突域）



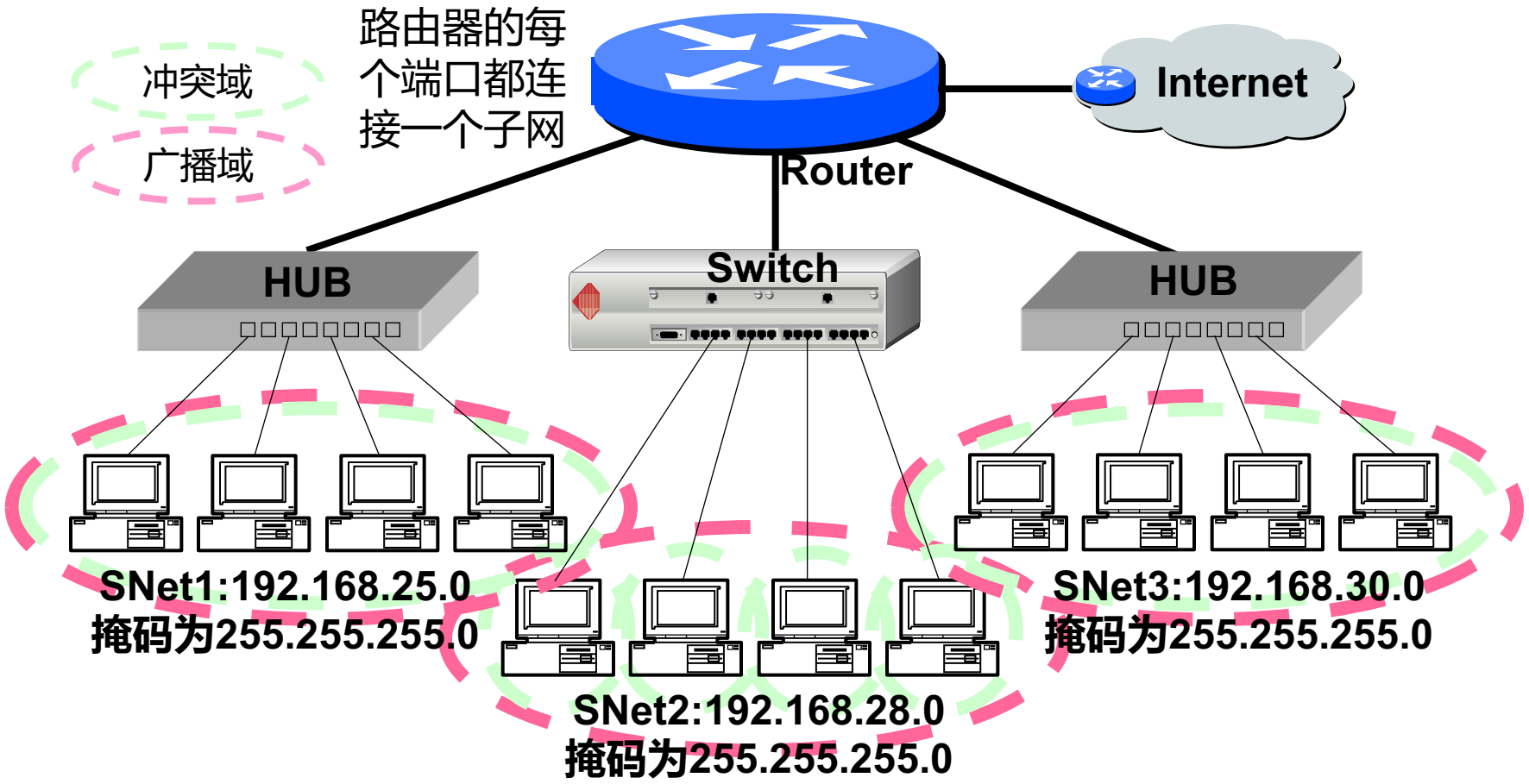
局域网的网段分隔（续）

- 使用网桥和交换机来分隔网段
- 缩小冲突域



局域网的子网划分（续）

- 局域网中使用路由器来划分子网并与Internet连接



网段和子网

- 网段（一个网段即一个冲突域）
  - 将若干个网络（网段）通过交换机（网桥）连接，以增加网络内的主机数并扩大覆盖范围，交换机（网桥）的每个端口连接一个网段，网段是链路层概念
  - 一个网段内的主机为一个冲突域，所有的主机是一个广播域，不同网段的主机间的通信则由交换机（网桥）负责转发或扩散
- 子网（一个子网即一个广播域）
  - 将若干个网络（子网）通过路由器连接，以实现网络的互联并组成一个更大的网络，路由器的每个端口连接一个子网，子网是网络层概念
  - 一个子网就是一个广播域，子网间的通信必须由路由器控制

虚拟局域网VLAN

- VLAN是采用交换机技术，将原有网络分成若干个逻辑上的子网，逻辑子网也具有物理子网相同的网络性能，一个VLAN是一个广播域
  - 交换机将维护一张交换表
  - 交换表是交换端口的编号、MAC地址和所连接主机的MAC地址的关联表
  - 交换表可以静态配置，也可以动态维护
- VLAN的划分
  - 按端口划分
  - 按主机的MAC地址划分
  - 按主机的IP地址划分

VLAN的技术特点

- 提高网络的可管理性，便于建立虚拟工作组
  - 不同物理网络中的主机可定义在同一个VLAN内， 同一物理网络内的主机也可定义在不同的VLAN中
- 提高网络的安全性
  - 不在一个VLAN中的主机，无法监听
- 有效地避免广播风暴，以提高信道利用率，并降低路由器的投资成本
  - 在一个物理网络（一个路由器端口连接的网络）内可划分多个逻辑子网
- 减少主机因网络逻辑拓扑改变而在物理上的移动

PPP

HDLC：高级数据链路控制协议

标志	地址	控制	协议	信息	检验和	标志
01111110	11111111	00000011	1或2	可变长 最大1500字节	2或4 字节	01111110

- 字节填充
  - 特殊的控制转义字节：01111101，在标志字段以外的任何地方出现“01111110”，加入它，转义字节出现两次，则表示序列为：01111101
- 零比特填充
  - 在除标志字节以外的其它地方，对1计数，发送方在连续的5个1后加入0，接收方将其丢弃。

带位填充首尾标志法传输的是面向二进制的帧格式(例：HDLC)

零比特填充法：

- 把所需传输的帧按二进制比特发送，并以特定的位模式01111110作为帧标志，如果传输的内容中出现一个与帧标志相同的位串，则在该位串的第5个1后面插入1个0(无论第六个比特是什么)；接收时，抹掉连续5个1后面的0。

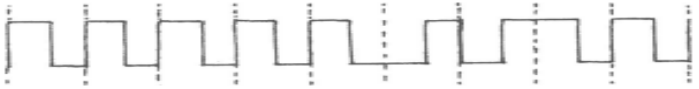
例题1：采用位插入法的帧格式，若欲传输的信息是10111111011，则实际传输的比特串是（ ）。

A. 10111111011　B. 101111101011　C. 100111111011　D. 101011111011

解：10111111011在第5个1后面插入一个0，即实际传输的比特串是：101111101011

例题2：某8比特数据经“0比特插入”后在信道上用“曼彻斯特码”发送，信道上的信号波形如下图所示，试求原8比特数据。

解：考了2个知识点：曼切斯特码（低到高代表0，高到低代表1），面向2进制帧格式



1 1 1 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 0 1 1

练习题

一、单项选择题（每题1分）

1. 下列关于链路层的描述错误的是（ C ）。

   A. 在因特网通信子网的每个节点中，网络层将数据报下传给链路层，链路层沿着路径将数据报传递给下一个节点；

   B. 链路层的可靠传递服务与传输层的可靠服务不同；

   C. ICMP、WiFi、点对点PPP协议都工作在链路层；

   D. 数据报从源节点传递到目的节点的过程中，可能被沿途不同链路上的不同链路层协议处理。

2. 下列关于地址解析协议ARP描述不正确的是（ C ）。

   A. 能够受到欺骗性攻击而导致网络瘫痪；

   B. 缓存表采用了老化机制，在一段时间内如果表中的某一行没有使用，就会被删除；

   C. 发送主机通过ARP协议只能获得目的主机的MAC地址；

   D. 发送主机通过ARP协议获得的可能不是目的主机的MAC地址。

二、术语解释（每题5分）

1. CSMA/CD 具有碰撞检测的载波侦听多路访问。

练习题

三、计算题（要写出计算过程）

1. 假设CRC生成多项式为$x^6+x^4+x^3+1$，信息字段代码为101110100101，计算该段信息的CRC冗余校验码。

2. 假设两个节点A和B被连接到一个900m长的电缆的两端，中间有4个转发器，每个转发器引入20bit的时延，传输速率为10Mbps，信号传播速度是2×10^8m/s，并使用回退间隔是512bit倍数的CSMA/CD。先假设它们各有一个1000bit的帧要发给对方，两个节点都试图在t=0时刻传输，第一次碰撞后，在指数后退协议中A取K=0，B取K=1。忽略阻塞信号和96比特的帧间时延。

   a. 计算A和B之间的单向传播时延（包括转发器时延）是多少

   b. 以秒为单位计算，A的分组什么时候完全交付到B？

   c. 现在假设只有A有一个分组要发送，并用交换机代替转发器。假设除存储器转发时延外，每台交换机还有20比特的处理时延。A的分组什么时候（以秒计）交付给B？

解答2：

a. 单向传播时延为$900m/2\times10^8m/s+4\times20bits/10Mbps=12.5\times10^{-6}s$

b. 因冲突导致浪费的时间是：$3\times12.5\times10^{-6}=37.5\times10^{-6}s$，计算说明如下：

- 在 t=0 时刻, A 和 B 发送数据帧；
- 在 $t=12.5\times10^{-6}s$ 时刻, 检测到冲突；
- 在 $t=2\times12.5\times10^{-6}s$ 时刻 , B发送帧的最后一个比特放弃向A的发送；
- 在 $t=3\times12.5\times10^{-6}s$ 时刻 , A重传的第一个比特抵达B；
- 在 $t=37.5\times10^{-6}s+1000bits/10Mbps=137.5\times10^{-6}s$,A发送的帧比特全部到达 B；

c. 这时不产生冲突，总共有5次发送，故时延为：$12.5\times10^{-6}s+5\times(1000/10)\times10^{-6}s=512.5\times10^{-6}s$

第5章　网络层

1. 概述

- 网络中的每一台主机和路由器都有一个网络层部分
- 路由器的功能：转发和选路
  - 转发：一个分组从一条入链路到一台路由器中的出链路的传送，是路由器的本地动作。
  - 选路：分组从发送方流向接收方时，网络层决定分组从源到目的地节点所采用的路径。涉及到一个网络中的所有路由器，它们经选路协议共同交互才能完成。
  - 选路算法：决定从发送方到接收方的路由
    - 链路状态算法
    - 距离向量算法
- 每台路由器都有一张转发表
- 网络层提供单一的服务：尽力而为的服务

为传输层提供的服务

- 服务应与路由器技术无关
- 路由器的数量、类型和拓扑结构对于传输层来说应是不可见的
- 传输层所能获得的网络地址应采用统一的编址方式，并允许跨越多个LAN和WAN
- 提供两类服务：
  - 面向无连接服务：网络是不可靠的，网络服务不应面向连接，分组的排序和流控制应不属于网络层，每个分组都单独寻径，所以必须携带完整的目的地址 ， 如 Internet
  - 面向连接的服务：网络应该提供可靠的、面向连接的服务，否则服务质量将无从谈起，尤其对于多媒体应用，如ATM

2. 虚电路服务与数据报服务的对比

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
网络层连接	提供主机到主机的连接服务	不提供主机到主机的连接服务
终端与网络	终端简单、网络复杂	终端复杂、网络简单
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责

虚电路子网/数据报子网的比较总结

- 虚电路子网
  - 通过路径选择后建立连接
  - 分组按序传输
  - 服务质量能得到保证
  - 通信后撤销连接
  - 适合于实时传输
- 数据报子网
  - 每个分组分别选择最佳路径，健壮性较好
  - 整个网络系统的信道利用率高，成本低
  - 差错控制和排序工作由协议高层（主机）完成
  - 适合于非实时传输

3. 路由器的工作原理

- 路由器的4个组成部分
  - 输入端口：
    - 物理层、链路层的接入功能及查找功能。
    - 线路接入速度与查找速度
  - 交换结构：完成输入端与输出端的交换。
  - 输出端口：与输入端相反
  - 选路处理器：执行选路协议
- 排队问题
  - 后果：丢包
  - 排头（HOL）阻塞：
- 只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择

路由算法分类

1、按算法的全局性还是分布式：

- 全局选路算法
  - 完整的、全局性的计算从源到目的之间的最低费用路径
  - 算法：链路状态(Link State, LS)算法
    - LS算法必须知道网络中每条链路的费用
- 分布式选路算法
  - 以迭代的、分布式的方式计算出最低费用路径
  - 算法：距离向量(Distance-Vector, DV)算法
    - 每个节点维护到网络中的所有其它节点的费用估计的向量

2、按算法是静态还是动态

- 静态(非自适应)选路算法、动态(自适应)选路算法

3、按负载敏感程度

- 负载敏感算法、负载迟钝算法

常用路由算法

- 泛洪法(Flooding)
  - 不计算路径，有路就走
  - 在数据包头设一计数器，每经过一个节点自动加1，达到规定值时，丢弃数据包
  - 在每个节点上建立登记表，则数据包再次经过时丢弃
- 最短路径算法（Dijkstra）：
  - 通过用边的权值作为距离的度量来计算最短路径
- 距离矢量算法RIP
  - 是动态、分布式算法，较小系统中常使用RIP ，距离矢量法定期与邻居交换自己的距离矢量。根据邻居的距离矢量及自己到邻居的距离计算到其他节点的最近距离
- 链路状态算法OSPF
  - 链路状态法收集邻居信息，组装成路由分组，广播给网上的所有节点。每个节点根据收集到的路由分组总结出整个网络的拓扑结构，再用Dijkstra计算得到该节点到每个节点的最短路径，适合较大型的网络。

链路状态算法与距离矢量路由算法的比较

	LS 算法	DV算法
原理	使用全局信息的算法，网络拓扑和所有的链路费用是已知的，通过让每个节点向网络中的所有其它路由器广播链路状态分组来完成。	每个节点的选路表包括了它的距离向量和它的每个邻居的距离向量，并不时地向它的每个邻居发送它的距离向量拷贝。
算法	Dijkstra算法, 是迭代算法	是一种迭代的、异步的和分布式的算法
计算方法	计算从源节点到网络中所有其它节点的最低费用路径 经算法迭的第K次迭代后，可知道到K个目的节点的最低费用。	从邻居接收更新距离向量、重新计算选路表项和通知邻居到目的地的最低费用路径的费用已经变化的过程继续下去，直到无更新报文发送为止。
特性	报文复杂、收敛速度快	报文少、收敛速度慢

因特网中的选路

- 分层次的路由协议：自治系统AS
  - 因特网规模大，维护路由表成本较大
  - 单位内部的网络结构保密需要
- 路由协议分类
  - 内部网关协议IGP（注意IGP不是个具体的协议）
    - 自治系统（AS）内部使用的路由选择协议
    - 目前使用的协议（以下是具体的IGP协议）：
      - RIP：Routing Information Protocol，选路信息协议
      - OSPF：Open Shortest Path First，开放路径最短优先
  - 外部网关协议EGP（EGP也不是个具体的协议）
    - 源主机和目的主机处在不同的AS中时使用
    - 目前使用的协议（具体的EGP协议）：BGP协议

RIP

- 是最早的AS内部因特网选路协议，是一种距离向量协议。
- 使用跳数（hop）做为其费用测度，一条路径的最大费用被限制为15。
- RIP中，选路信息通过RIP响应报文交换，约30秒交换一次
- 每台路由器维护一张RIP表，称为选路表，包括该路由器的距离向量和该路由器的转发表。
  - 选路表的更新
- RIP使用IP协议之上的UDP协议来实现网络层功能，该UDP报文段在标准IP数据报中承载在路由器之间。
- RIP被设置在较低层ISP和企业网中。

OSPF

- OSPF通常被设置在较顶层的ISP中。
- 它的核心是一个使用洪泛链路状态信息的链路状态协议和一个Dijkstra 最低费用路径算法。
- 一台路由器构建了一幅关于整个AS的完整拓扑图
- 使用OSPF时，路由向自治系统内所有其它路由器广播选路信息。OSPF报文直接承接在IP分组中，必须实现可靠传输
- OSPF优点：
  - 安全：交换都是经过鉴别的
  - 多条费用相同的路径：费用相同时，可以使用多条
  - 对单播选路与多播选路的综合支持
  - 支持在单个选路域内的层次结构
- AS内的一个OSPF区域配置成主干区域，区域间选路要求分组首先路由到一个区域边界路由器，再通过主干路由器到目的区域的区域边界路由器，最后到达目的。

BGP-边界网关协议

- 不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议，它通过TCP连接传送路由信息
- 采用路径矢量算法，路由信息中记录路径的轨迹
  - 距离矢量协议，用政策选择路由
  - 路径矢量协议，BGP跟踪所使用的路径
- 路由器使用179端口的半永久TCP连接来交换选路信息，每个AS内部产生网状的TCP连接。
  - eBGP: 跨越两个AS的BGP会话（外部）
  - iBGP: 同一个AS中的两台路由器之间的BGP会话（内部）
- BGP 只是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由

BGP 发言人(BGP speaker)

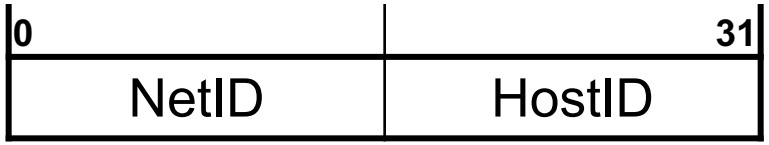
- 每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“ BGP 发言人” 。
- 一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。
- 一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。
- 使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。

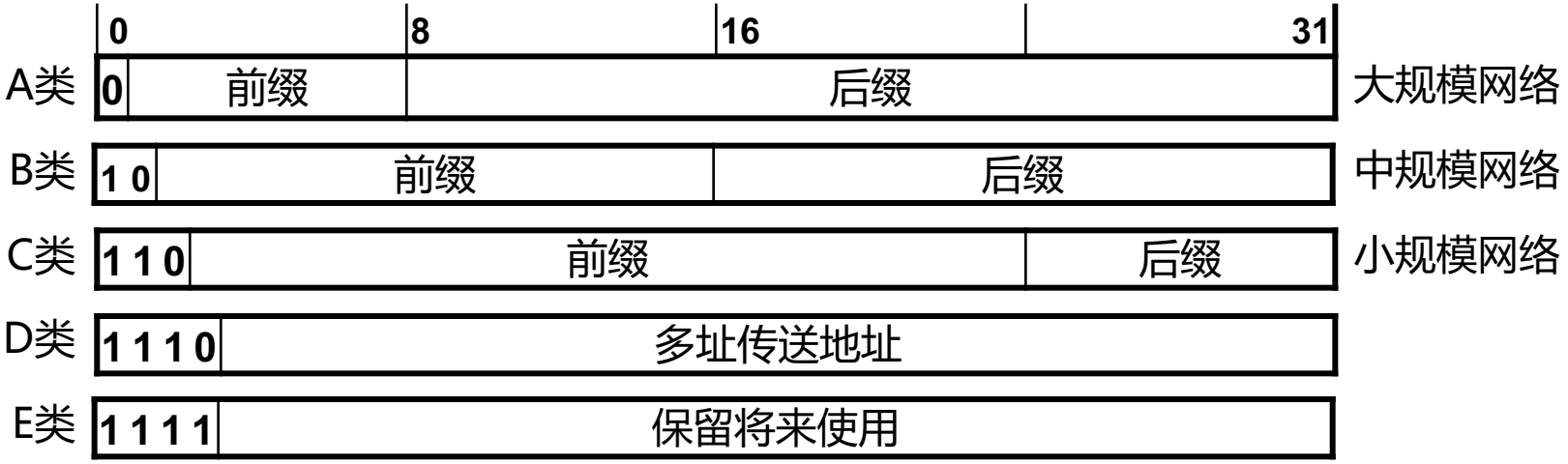
广播和多播选路

- 广播选路：从一个源节点到网络中的所有其它节点交付分组
- 广播选路算法：
  - 无控制洪泛：要求源节点向它的所有邻居发送该分组拷贝，产生广播风暴。
  - 受控洪泛：
    - 序号控制洪泛：加入控制序号，重复时，直接丢弃。否则，保存并广播
    - 反向路径转发RPF：是否为最短路径上转发的分组。
  - 生成广播树：可以完全避免冗余广播。
- 多播选路：使单个源节点能够向其它网络节点的一个子集发送分组的拷贝
- 因特网中的多播选路
  - 距离向量多播选路协议：DVMRP

IP地址的层次结构和分类

- IP地址分为A、B、C、D、E类





地址类别	网络数	主机数
A	0~127（128）	16777216-2
B	128~191（16384）	65536-2
C	192~223（2097152）	256-2

属于哪一类网络看的是第一个字节

IP地址的表示

- 点分十进制表示　如：202.120.1.154
- 特殊IP地址

前缀	后缀	地址类型	用途
全0	全0	本机	启动时使用
全0	主机ID	主机	标识本网络中的主机
网络ID	全1	直接广播	在指定网上广播
全1	全1	有限广播	在本地网上广播 无盘工作站在启动时尚不知道自己所处的网络ID，所以用32为全1地址广播，请求回答
127	任意	回送	测试（127.0.0.1）

- 私有网络的IP地址段

地址类别	地　　址
A类	10.0.0.0 ~10.255.255.255
B类	172.16.0.0 ~172.31.255.255
C类	192.168.0.0 ~192.168.255.255

IP地址的特点

- IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络，因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。
- 在同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须相同

IP 数据报分片

- IPv4数据报格式
  - 首部长度： 一般IP数据报不包含可选项，长度为20字节。
  - 首部检验和：
    - 只校验首部和，每两个字节当作一个数，用反码运算求和
  - TTL(Time to Live) ：到0时终止
- 不同的链路层MTU不同
  - 发送方：将IP数据报中的数据分片成若干个较小的数据报，用单独的链路层帧封装这些较小的IP数据报
  - 接收方：在目的地的运输层以前被重新组装，这些工作是在端系统中进行，而非网络路由器中。
  - 把标识、标志和片偏移放在IP数据报中
    - 标识：初始数据报的标识号
    - 标志：最后一片的标志为0，其它的均为1
    - 片偏移：初始IP数据报的位置，以8字节块为1个单位。

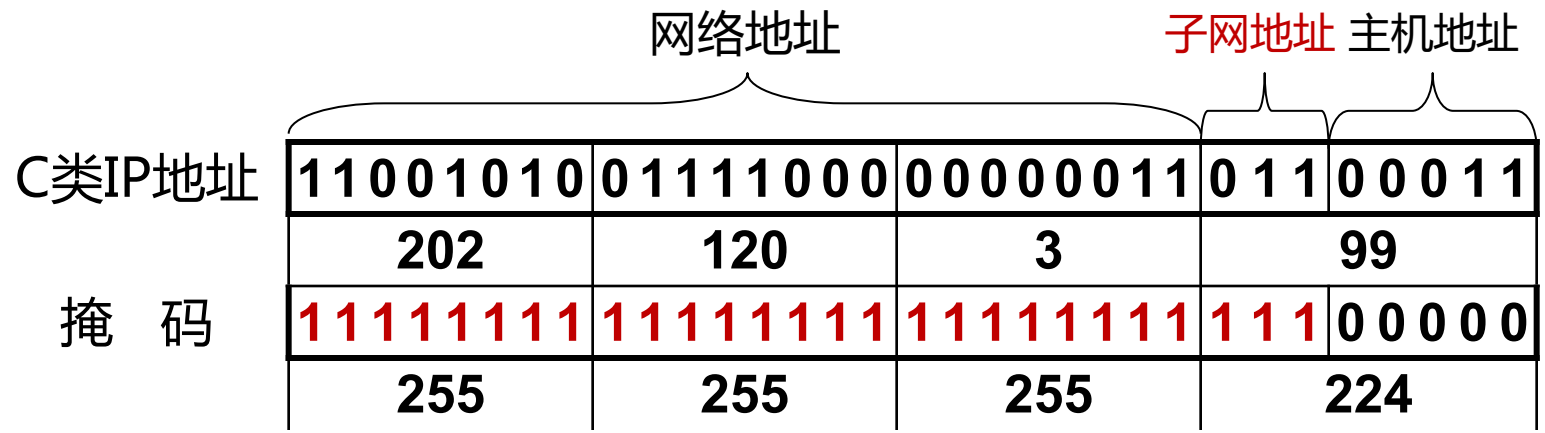
子网划分

- 一个网络中的主机都必须具有相同的网络ID
- 随着网络规模的扩大，虽然能为一个网络提供大量的IP地址（如B类地址），但通常在一个网络（如以太网）内支撑不了那么多的主机
- 如果再申请一个IP地址，那将造成地址的浪费
- 问题在于一个网络ID，只能对应一个网络，而不是一组网络
- 解决的方法是允许在内部将一个网络分成若干个子网，而对外仍像一个网络
- 然而划分了子网后，子网之间的数据传输，必须通过路由器
- 划分的方法是从IP地址的主机号的高位部分取出若干位作为子网的标识，其余作为子网中的主机标识，

网络号	子网号	主机号

子网掩码

- 子网掩码的作用
  - 因子网地址长度不是固定的，所以必须说明设备地址中的哪一部分是包含子网的网络地址段，地址中哪一部分是主机地址段
- 子网掩码使用与IP编址相同格式
  - 子网掩码的网络地址部分和子网地址部分全为1，它的主机部分全为0
- 缺省C类IP地址的掩码为：255.255.255.0
- 包含子网地址的网络号 = IP地址∧掩码



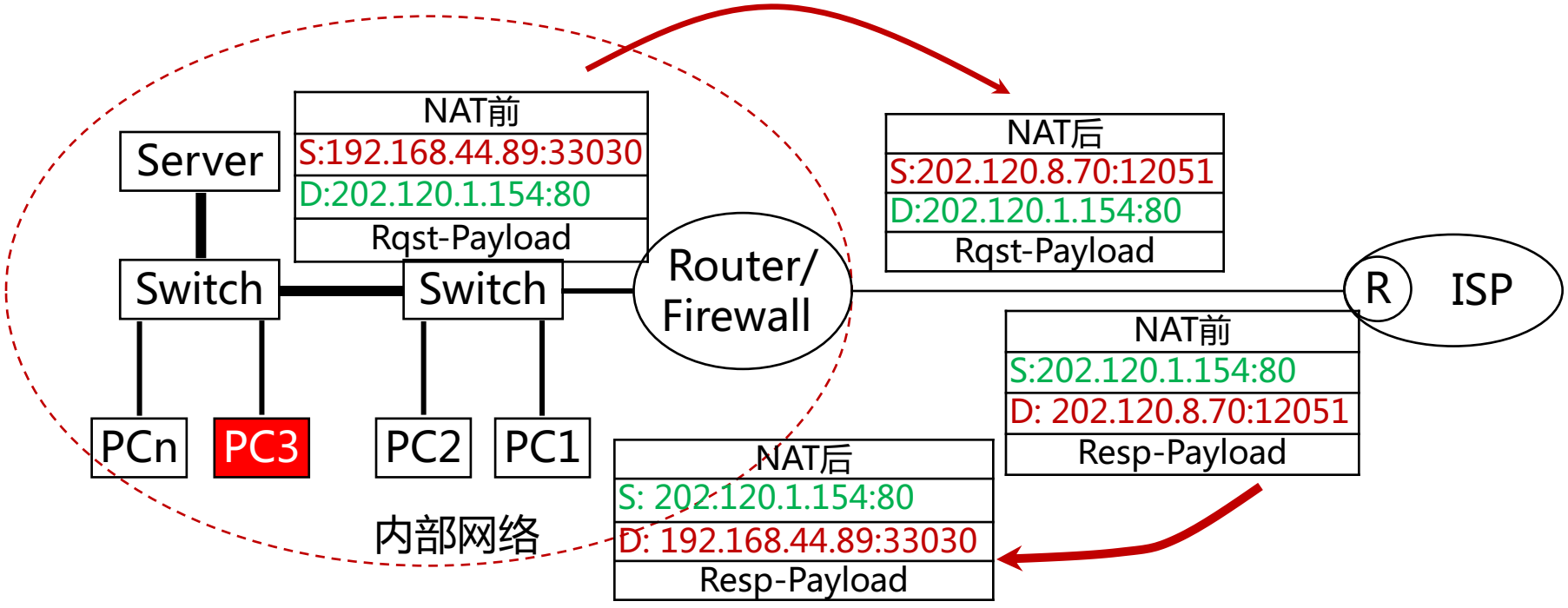
掩码也可用更简洁的方式表示：202.120.3.99/27

网络地址转换NAT

- 一般来说每台主机都有一个固定的IP地址用于表示自己在Internet中的身份，但一个单位只能分配到少量的公开IP地址，同时也为了安全而不向Internet公开单位内部的地址，所以企业内部的主机通常都使用私有地址，当内部主机要访问Internet时，必须进行“网络地址转换”，即把私有IP地址转换成公开IP地址

NAT的工作过程

- 假设内部网络使用内部网络地址192.168.44.0，并已申请到公有IP地址为202.120.8.65-202.120.8.79，内部主机PC3的IP地址为192.168.44.89
- PC3发出一个请求通过ISP访问Internet，目的IP地址为202.120.1.154
- Router（Firewall）将对请求IP包和返回的应答IP包作NAT



IP控制协议 ICMP

- IP协议提供的是尽力而为的通信服务
- 数据报的丢失、重复、延迟、乱序在所难免
- ICMP提供了一种把通信服务中的差错向源站点报告的机制

ICMP报文主要类型

类型	类型域	ICMP报文类型	
差错报文	3	目的站点不可达	
	11	数据报超时	
	12	数据报参数错	
控制报文	4	源抑制	用于拥塞控制
	5	重定向	保持最优的路由表
请求/应答报文	8	回应请求	用于测试路径是否通和延迟
	0	回应应答	
	13	时间戳请求	用于时钟同步
	14	时间戳应答	

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）

- 可以静态或动态地为主机分配IP地址
- 基于客户/服务器的工作方式
- 不需要为每个LAN设置一台DHCP服务器，多个LAN可共享一台DHCP服务器，但每个LAN必须有一个DHCP中继代理，负责转发客户请求

IPv6的主要改进

- 更大的地址空间：16字节，128位
- 首部的简化：只有7个固定域，撤消了有关分段的域和校验和域，以便更快地处理分组，提高路由器的吞吐量，缩短延时
- 更好地支持选项：选项是有次序的，以便路由器可简单地跳过与它无关的选项，加快分组的处理速度
- 增强了安全性：认证和隐私是关键特征
- 更加关注服务质量：以支持Internet上日益增长的多媒体应用

IPv6地址表示法

- 冒分十六进制表示法

  X:X:X:X:X:X:X:X 其中X表示地址中16位二进制数的十六进制值

  例：FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

- 零压缩法

  如其中有多个连续的零，则可用零压缩法

  如　　：1080:**0000:0000:0000**:0008:0800:200C:417A

  可写成：1080**::**8:800:200C:417A

- IPv4地址在IPv6中的表示

  IPv4地址202.120.5.100　可写成0 **::**202.120.5.100

练习题

一、单项选择题（每题1分）

1. 在IP数据报格式中TTL字段用来确保数据报不会永远在网络中循环，若TTL字段取值为多少时数据报必须丢弃（ D ）。

A．255；　　B．1；　　C．65535；　D．0

2．下列哪个不是路由器体系结构的组成部分（ A ）。

A．ARP列表；　　B．选路处理器；

C．输入端口；　　D．输出端口。

3．下列哪个协议允许一台主机自动地获取一个IP地址（ B ）。

A．ICMP；　　B．DHCP；　C．IMAP；　D．RIP

4. 下列哪个因特网路由选择协议是以跳数做为费用度量的（ A ）

A．RIP；　　B．NAT；　　C．OSPF；　D．BGP

5. 下列哪个不是因特网中的广播路由选择算法（ D ）。

A．无控制洪泛法；　　B. 受控洪泛法；

C. 生成广播树；　　D. 距离向量选路。

练习题

6. 下列哪个是路由器输入端口的正确处理顺序（ B ）。

A．线路端接→查找、转发、排队→数据链路处理（协议、拆封）→交换结构；

B．线路端接→数据链路处理（协议、拆封）→查找、转发、排队→交换结构；

C．线路端接→交换结构→数据链路处理（协议、拆封）→查找、转发、排队；

D．线路端接→交换结构→查找、转发、排队→数据链路处理（协议、拆封）。

7. ICMP协议用于传输出错报告控制信息，下列哪个不是它的主要功能（ C ）。

A．侦测远端主机是否存在；　　B．建立及维护路由资料；

C．报告传输的数据内容出错；　　D．检测网络的连线状况。

8. 下列关于地址解析协议ARP描述不正确的是（ C ）。

A．能够受到欺骗性攻击而导致网络瘫痪；

B．缓存表采用了老化机制，在一段时间内如果表中的某一行没有使用，就会被删除

C．发送主机通过ARP协议只能获得目的主机的MAC地址；

D．发送主机通过ARP协议获得的可能不是目的主机的MAC地址。

练习题

二、填空题（每空1分, 共15分）

1. 计算机网络中_拥塞控制_服务有助于防止因特网进入迟滞状态，防止路由器中出现缓存溢出和分组丢失现象。

2. IP协议为主机之间提供服务模型是__不可靠的__，TCP协议在IP协议的基础上为应用程序提供__可靠的__服务模型。

三、术语解释（每题3分, 共15分）

1. ICMP

四、简答题

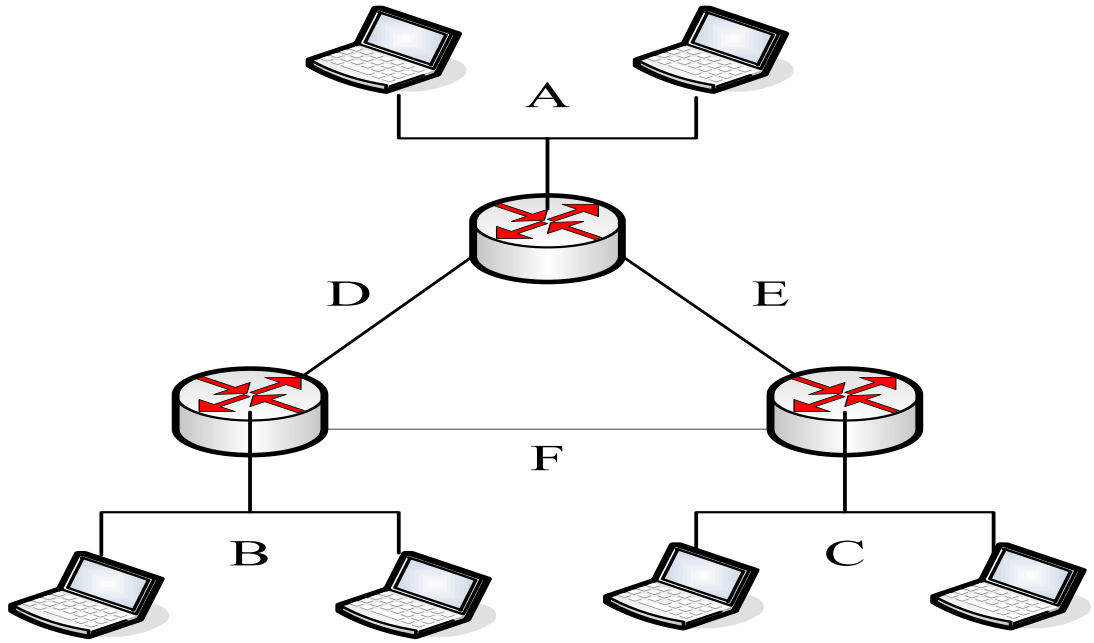
1. 简述全局选路算法和分布式选路算法的主要区别。

2. 简述路由器的最长前缀匹配规则。

练习题

五、计算题（要写出计算过程）

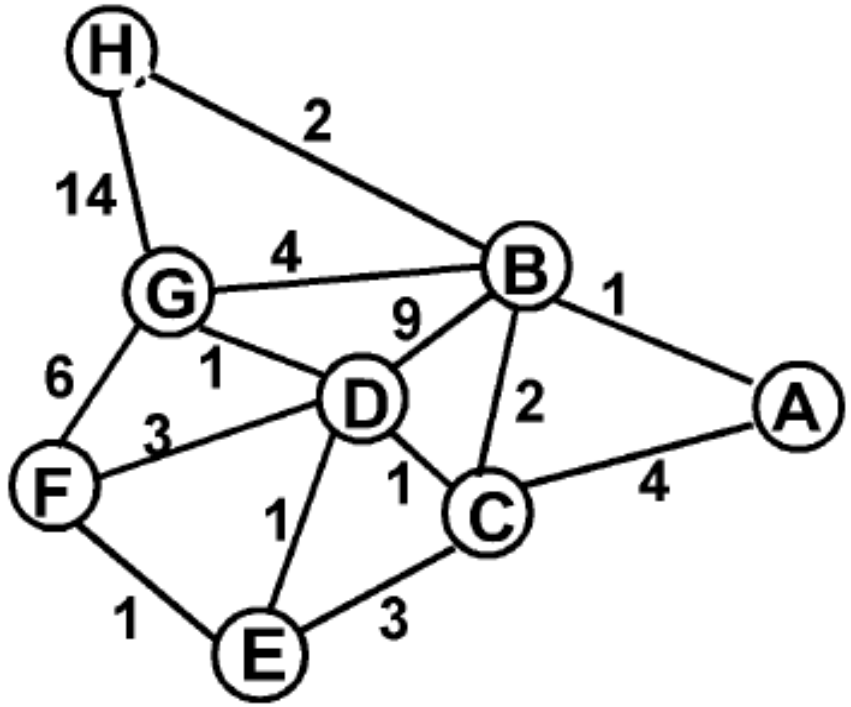
1. 为下图的六个子网分配IP地址，要求所有地址从214.97.254/23起分配，子网A能容纳250台计算机，子网B能容纳120台，子网C能容纳120台，子网D、E、F分别能支持两个接口，分配形式为a.b.c.d/x或a.b.c.d/x-e.f.g.h/y



练习题

五、计算题（要写出计算过程）

2. 用Dijkstra最短通路路由选择算法计算从H到所有网络节点的最短路径，给出计算过程表.



第六章　运输层

运输层服务

- 运输层协议是在端系统中而不是在网络中实现，为运行在不同主机上的进程之间提供逻辑通信。
  - TCP的运输层分组：报文段（segment)
  - UDP的运输层分组：数据报（datagram)
    - *SCTP* (*Stream Control Transmission Protocol*)
- 运输层提供的服务 TCP
  - 面向连接的服务
  - 可靠数据传输服务：流量控制、序号、确认和定时器技术
  - 差错检测手段：检验和、累计确认、超时
  - 拥塞控制：大小可变的滑动窗口
- 运输层提供的服务 UDP
  - 提供无连接的服务，每个数据报都是独立的，提供最小服务。
  - 原则：尽力服务，流量不可调节。

TCP与UDP比较

比较项	TCP	UDP
套接字	四元组	二元组
连接及状态	需要建立、有状态	无需建立连接、无状态
拥塞控制、流量控制	有	无、流量不可调节
分组首部开销	20字节（大）	8字节（小）
应用层对发送的数据和发送时间	不可控制	可控制
服务原则	可靠交付	尽力交付
传送的数据单位	报文段,大小可变	报文,大小不变
协议类型	点对点协议	可支持一对一，一对多，多对一和多对多
差错检测手段	校验和：出错重传	校验和：丢弃
应用层协议	SMTP、 TELNET、 FTP、 HTTP、 VoIP	DNS、SNMP、RIP VoIP

- 多路复用与多路分解
  - 多路复用：从源主机的不同socket中收集数据块，并为每个数据块封装上首部信息从而生成报文段，将报文段传递到网络层的工作。
  - 多路分解：将运输层报文段中的数据交付到正确的socket的工作。

- 端口号：
  - 16 位端口号，标志了本计算机应用层中的各进程
  - 熟知端口，数值一般为 0~1023。
  - 登记端口号，数值为1024~49151。
  - 客户端口号数值为49152~65535，客户进程选择使用。

TCP 协议的可靠传输

- MTU：Maximum Transmission Unit，根据链路层帧长确定
- MSS：Maximum Segment Size，指应用层数据的最大长度，根据MTU来确定。
- TCP的报文段结构：head+body
  - 序号： 32位，TCP数据是无结构但有序的字节流，序号是建立在传送的字节流之上，是报文段序号，是该报文段首字节的字节流编号
  - 确认号：32位，确认号为主机期待的下一个数据包的首字节。
  - 累积确认：TCP只确认数据流中至第一个丢失字节为止的字节。
  - 捎带确认：确认号被装载在服务器到客户机的数据的报文段中
- TCP发送方：
  - 只维护已发送但未被确认的最小序号和下一个要发送字节的序号。
- TCP具有GBN的特点，但又完全不一样。
  - 不确认失序的包，根据实现方法，也可以具有SR的特点。

传输控制

- 流量控制
  - 就是抑制发送端发送数据的速率,不要太快，既要让接收方来得及接收，也不要使网络发生拥塞
  - 在给定的发送端和接收端之间的点对点通信量的控制。
- 拥塞控制
  - 在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，即：现有的负荷超过了网络能够承受的最大负荷，产生拥塞(congestion)。
  - 出现资源拥塞的条件：对资源需求的总和 > 可用资源
  - 拥塞控制是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、所有的路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素

TCP的拥塞控制

- 方法：
  - 让每一个发送方根据所感知到的网络拥塞的程度，来限制其能向连接发送流量的速率。
- 控制机制：
  - 让连接的每一端都记录一个额外的量，即拥塞窗口（congestion window: CongWin)
- 拥塞控制算法，包括3部分：
  - AIMD（加性增、乘性减）：出现丢包时， CongWin降低一半。
  - 慢启动：初始值为1，之后，每收到一个确认报文， CongWin增加一倍。
  - 对超时事件作出反应：通过维持一个阀值来管理。 CongWin窗口大小自动变化

TCP拥塞控制

- 数据的丢失有两种情况
  - 接收方的容量太小（接收缓冲区）
  - 网络的容量太小（网络带宽）
- 源主机如何知道拥塞
  - 收到ICMP的源抑制报文
  - 因报文丢失引起的超时
- 网络拥塞造成数据包丢失，重发机制进一步加剧了拥塞
  - 接收方承认的接收窗口表示接收缓冲区的容量
  - 拥塞窗口表示网络的容量
  - 接收窗口和拥塞窗口，两者取其小

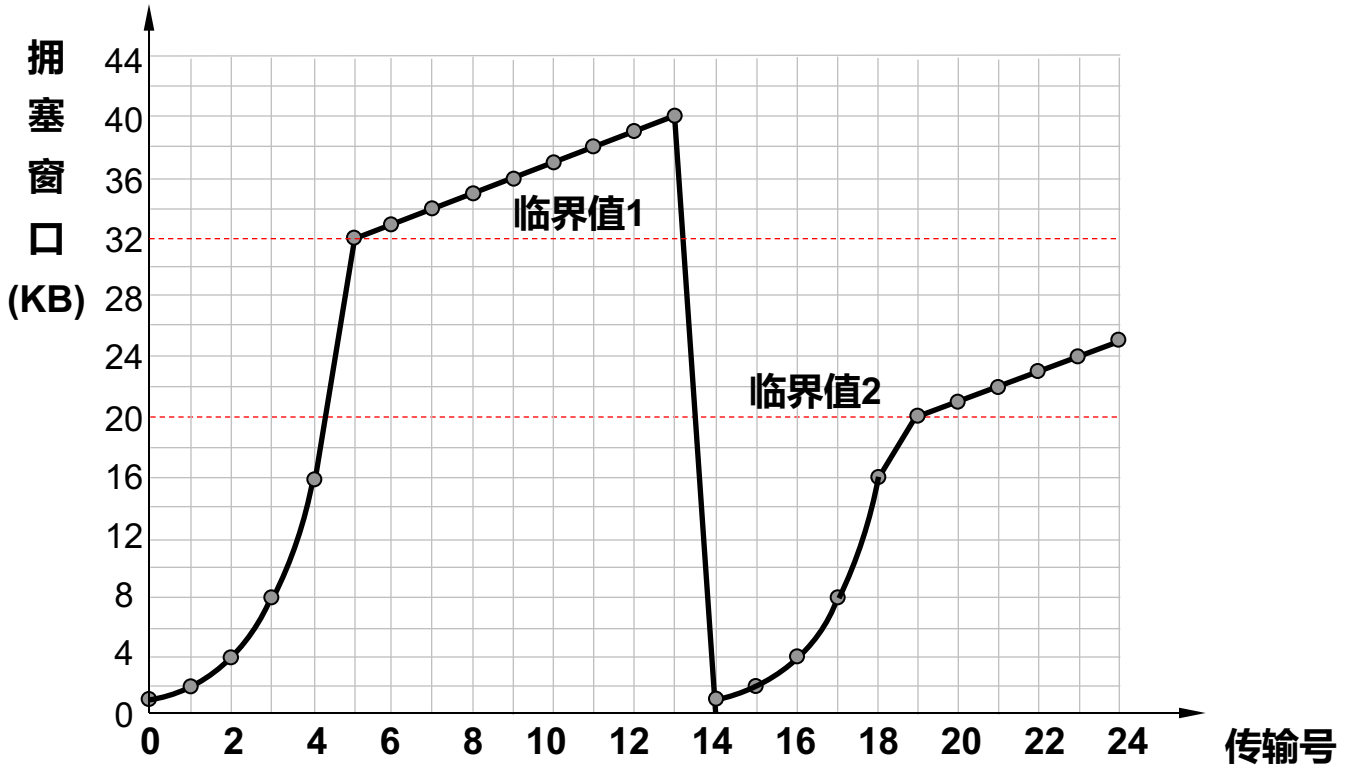
拥塞窗口的初始化与修正

- 连接建立时，发送方将拥塞窗口的初始大小设置为最大的数据段长度，并随后发一个最大长度的数据段，如该数据段在定时器超时前得到了确认，发送方在原来的拥塞窗口的基础上再增加一倍长度，发送两个数据段，直到数据传输超时或到达接收方的窗口大小为止
- 当拥塞窗口的大小为n个数据段时，如果发送的n个数据段都得到了确认，那么此时拥塞窗口的大小即为n个数据段对应的字节数
- 除接收窗口和拥塞窗口外，拥塞控制时还需指定一个临界值，临界值的初始值为64K，如果发生数据传输超时，则将临界值置为当前拥塞窗口的1/2，并使拥塞窗口恢复到最大的数据段长度，成功的传输使拥塞窗口按指数增加（成倍），到达临界值后将按线性增加（按最大的数据段长度）

拥塞窗口动态调整举例—TCP Tahoe

假定原来拥塞窗口为64KB，但已超时

最大的数据段长度为1024(1K)



例题

假设主机A需要通过TCP将一个很大的文件发送给主机B。A和B之间由一台路由器相联，相距5000 km，信号的传播速率为200m/ms，数据传输率为10Mbps，TCP的数据报长度为1KB。

1. 求A和B之间发送一个数据报的往返延迟RTT。路由器的排队及转发延迟为1ms、忽略主机的处理延迟以及数据包和ACK包的传输延迟。

2. TCP使用慢启动来进行端对端的拥塞控制。初始临界值取8KB。请问6次成功发送之后，A和B之间的平均吞吐量是多少？线路的效率是多少？

答：1. RTT = 2 ×(1+5000km/200)=2 ×(1+25)= 52ms

2. TCP的数据报长度为1KB,初始临界值取8KB成功的传输使拥塞窗口按指数增加(成倍),直到到达临界值,以后按线性增加(按最大的数据段长度),故6次一共发送的数据量为：

$$1 + 2 + 4 + 8 + 9 + 10 = 34\text{kB} = 34\times8=272\text{ kb}$$

花费的时间为 52 × 6 = 312ms

平均吞吐量为 272kb / 312ms = 871.795kbps

线路效率是 871.795 k / 10M = 0.087

练习题

一、单项选择题（每题1分）

1. UDP协议中校验和字段的长度为多少比特（ B ）。

A．8；　　B．16；　　C．32；　　D．48

2. UDP不能提供可靠的数据传输，仍有很多应用适合采用它的原因（ BCD ）。

A．网络层能更好的控制要发送的数据和发送时间；

B．UDP无需建立连接；　　C．UDP无需维持连接状态；

D．UDP分组数据片首部开销小。

A应是应用层能更好的控制要发送的数据和发送时间，

3. 在TCP协议中，只需确认数据流中的第一个丢失字节为止的字节，这种确认方式称为（ C ）。

A．主动确认　　；　　B．增量确认；

C．累积确认;　　D．完全确认。

4. 下列哪个不是TCP拥塞控制算法的主要部分（ C ）。

A．加性增，乘性减；　　B．慢启动；

C．线性增长；　　D．对超时事件作出反应。

5. 部署开发完的应用程序时，可以分配下列哪个端口号（ D ）。

A．80　B．21；　　C．1023；　　D．1096

0-1023是孰知端口号

练习题

5. 下列关于UDP协议说法不正确的是（ B ）。

A．UDP协议是面向报文的，发送方既不拆分也不合并，保留报文的边界；

B．UDP信息报头部只有32个字节； UDP首部有4个字段，每个字段2字节

C．UDP协议不受拥塞控制算法的调节

D．UDP是无连接协议，传输过程中不需要维持连接状态。

6. 采用TCP进行数据传输，主机A收到来自主机B包含字节0~465的报文段，以及包含800~1056字节的报文段，由于某种原因未收到466~799字节的报文段，使得主机A处于等待的状态， 此时A给B返回的报文中确认号字段值为（ B ）。

A．465； B．466； C．800； D．1057

7. 下列哪个不是TCP协议所具有的特性（ D ）。

A．超时重传； B．捎带应答； C．拥塞控制； D．尽力交付

8. 下列哪项不是传输层的拥塞控制方法（ A ）。

A．超时重传法； B．缓冲区预分配法；

C．分组丢弃法； D．许可证法。

9. 下列那个因特网应用程序在传输层采取的不是TCP服务（ A ）。

A． VoIP； B．Telnet； C．SMTP； D．FTP

练习题

二、填空题（每空1分, 共15分）

1. 传输层在实现可靠的数据传输过程中，解决流水线恢复的差错恢复有两种方法，分别是 回退N步 和 选择重传 。

三、术语解释（每题3分, 共15分）

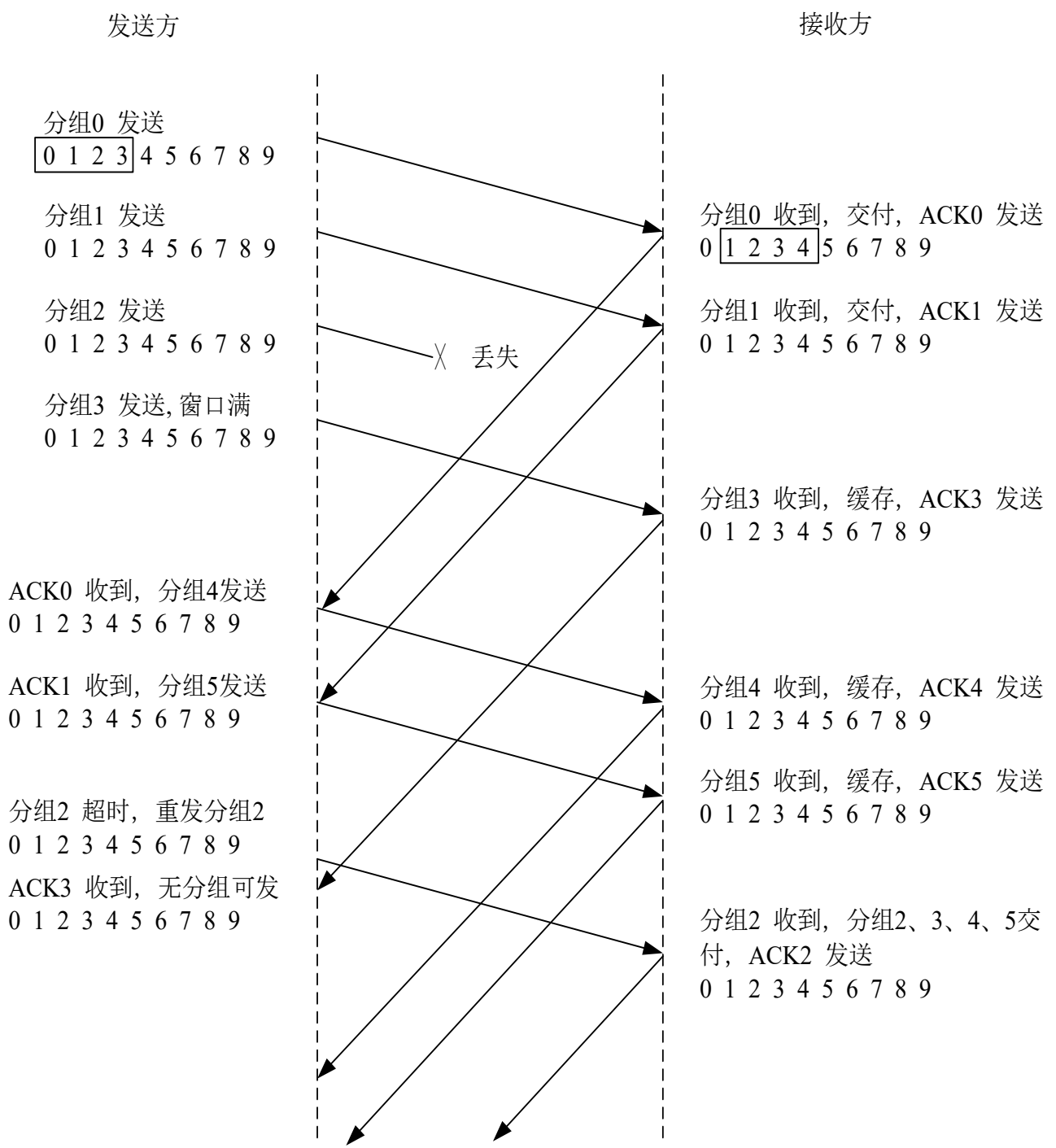
1. 拥塞

答：在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，即：现有的负荷超过了网络能够承受的最大负荷，产生拥塞

练习题

四、简答题

画出右图选择重传（SR）协议中各状态的发送方和接收方滑动窗口变化情况。



第七章　应用层

应用层协议原理

- 网络应用是计算机网络存在的理由。
- 网络应用程序的核心是：能够运行在不同的端系统，且通过网络彼此通信的程序。
- 网络的体系结构：
  - Client/Server（C/S）：客户机请示，服务器响应，客户机之间相互不直接通信，服务有固定IP地址。
  - P2P：对服务器依赖小或没有，对等方直接通信，自扩展性强。
  - Client/Server+P2P：由客户机/服务器和P2P元素结合而成。

进程通信

- 进行通信的是进程而非程序。网络应用程序是由成对的进程组成：
  - 客户机：发送进程创建并向网络中发送报文。
  - 服务器：接收进程接收报文并负责回送报文。
- 进程通过socket的软件接口在网络上收发报文。
- socket是应用程序和运输层协议之间的接口。

可供应用程序使用的运输服务

- 可靠数据传输：数据能无差错地到达接收进程
- 吞吐量：发送进程能够向接收进程交付比特的速率.
  - 带宽敏感应用（多媒体）
  - 弹性应用（e-mail, FTP, Web)
- 定时：提供定时保证，适合于交互式实时应用程序
- 安全性：对发送进程和接收进程保密。

TCP服务模型

- 包括面向连接和可靠数据传输服务
  - 面向连接：
    - 在应用层数据报文数据开始传送前，双方应用程序之间交换运输层控制信息，称为握手。
    - TCP连接是全双工的，发送报文结束后，必须拆除该连接。
  - 可靠数据传输服务
    - 进程依靠TCP协议，无差错，按序交付发送的数据。
  - 拥塞控制机制：对因特网整体有好处，对通信进程不一定有利。

- UDP服务
  - 轻量级运输层协议，提供最小服务，尽力而为。
  - 无连接的，无握手，提供不可靠的数据传输
  - 无拥塞控制机制。
- SSL：安全套接字层
  - TCP和UDP无任何加密机制。
  - SSL是在应用层上实现对TCP加强。
  - 除完成TCP原有的功能，还提供加密、数据完整性和端点鉴别。
- 5种网络应用:
  - Web、FTP、E-MAIL、P2P、DNS。

HTTP协议

- Web页面由对象组成，Web Server用于存储web对象，每个对象由URL寻址。
  - 是一个无状态的、拉协议。
- 3次握手:
  - C发起连接—>S回应—>C请求文件
- RTT: (Round-Trip Time) 往返时间(包括各种时延)
  - C发起连接—> S回应
  - C请求文件—> S传输文件
  - 总响应时间：2RTT+传输对象时间
- HTTP协议是带内发送控制信息。

HTTP协议

HTTP连接方式

- 非持久连接：
  - 每个TCP连接只传输一个请求报文和一个响应报文.
  - 每个请求/响应对是经一个单独的TCP连接发送。
  - 服务器负担严重，为每个请求对象建立和维护全新的连接。
  - 每个对象需要2RTT+OBJECT
- 持久连接：
  - 相同的客户机与服务器之间的每个请求/响应对是经相同的TCP连接发送。
  - HTTP默认采用流水线式的持久连接
    - 请求对象一个接一个的发出
    - 配置超时间隔，超时后服务器关闭此连接。

Cookie

- 解决HTTP服务器无状态问题
- 用于标识用户
  - 首次访问web站点时，用户提供一个标识，
  - 后继访问中，浏览器向服务器传递Cookie首部。
- Cookie文件保留在用户端系统中，由浏览器管理。
- Cookie由4部分组成
  - 请求报文首部行
  - 响应报文首部行
  - Cookie文件
  - 后台数据库，创建ID

Web cache

- Web缓存：web cache, proxy server
- Web缓存器既是服务器又是客户机（中转站）
  - 用户所有HTTP请求首先指向web cache
- 优势
  - 减少客户机请求的响应时间
  - 减少机构内部网与因特网接入链路上的通信量。
- HTTP协议的条件GET
  - 存储最后修改时间，保证缓存器中的内容不过时。

一次成功的Web访问

- 当点击了

  http://info.ruc.edu.cn/index.php

1. 浏览器分析超链指向页面的URL
2. 浏览器向DNS请求解析info.ruc.edu.cn的IP地址
3. DNS解析出服务器的IP地址为218.106.181.141
4. 浏览器与服务器建立TCP连接（218.106.181.141使用端口80）
5. 浏览器发出取文件命令：get/index.php
6. info.ruc.edu.cn服务器响应，将文件index.php发给浏览器
7. TCP连接释放
8. 浏览器显示文件index.php中的所有文本
9. 浏览器显示文件index.php中的所有图象

WEB服务器的端口号为80

FTP

- 使用两个并行的TCP连接来传输文件，
  - 控制连接（port：21)
    - 控制信息是带外传递的
    - 控制连接贯穿整个会话过程
    - 是有状态的，跟踪用户状态。
  - 数据连接（port：20), 非持久连接
- 注意与HTTP的异同
  - 同：都是文件传送协议，运行在TCP上
  - 异：带内/带外、状态。

有关万维网的几个问题

- 怎样表示分布在整个Internet上的万维网文档？URL
- 用什么样的协议来实现万维网上各种超链的链接？HTTP
- 怎样使不同作者创作的不同风格的万维网文档都能在Internet上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在链接？
  - 网页制作
- 怎样使用户能方便地找到所需的信息？
  - Search Engine
- 万维网性能的提高
  - 缓存
  - 服务器的复制
  - 内容分发网络

电子邮件

- 电子邮件是使用方便、传递迅速、价格低廉的通信手段
- 电子邮件标准

  SMTP – Internet 的标准

  X.400 – CCITT的标准
- E-mail服务基于客户/服务器模式，逻辑上分成用户代理和消息传输代理两个子系统
- 电子邮件系统具有五个基本功能：撰写、传输、报告、显示、处理

因特网中的电子邮件

- 3个组成部分：
  - 用户代理（user agent)
  - 邮件服务器(mail server)
  - 简单邮件传输协议SMTP（Simple Mail Transfer Protocol)
- SMTP
  - 主要的应用层协议，是一个推协议。
  - 运行在发送方邮件服务器的客户端和接收方邮件服务器的服务器端。
  - 邮件报文的主体部分必须是7位ASCII码格式。
  - SMTP一般不使用中间邮件服务器发送邮件，能跨越网络传输邮件 。
  - TCP端口号：25
- MIME：
  - 多用途因特网邮件扩展，解决非ASCII码数据问题。

因特网中的电子邮件：邮件访问协议

- POP3
  - Post Office Protocol –Version 3)
  - TCP端口：110
- IMAP
  - Internet Mail Access Protocol
  - 报文与本地文件夹联系起来，方便用户管理邮件。
- 基于WEB的电子邮件
  - 用户代理：Browser
  - 通信：通过HTTP进行，而非POP3、IMAP、SMTP
  - Mail Server之间是SMTP。

早期E-mail的缺陷

- 早期的电子邮件只能传送以ASCII代码保存的文本信息（适合于美国等英语国家）
- 当 Internet 成为一个全球网络的时候，出现以下问题：
  - RFC822仅限于7位ASCII码，许多非英语国家的文字无法传送
  - 不能传送可执行文件等二进制文件，包括音频、视频文件
- MIME（Multipurpose Internet Mail Extension）在RFC822的基础上，增加了消息主体的内容以及5个新的头部

域名服务



- DNS：Domain Name system
  - 应用层协议，并不直接和用户打交道，由其它协议使用,如：http。
  - C/S模式在端系统之间运行
  - 它运行在UDP之上，端口号：53。
  - DNS是一个分布式数据库系统，由域名空间、域名服务器和地址转换请求程序三部分组成。
- 识别主机的方法：主机名、IP地址
  - 名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成
- 功能
  - 将域名解析为IP地址
  - 主机别名：一个主机，可以有多个别名。
  - 邮件服务器别名
  - 负载分配：冗余服务器之间进行负载分配，应答时IP集合旋转

域名服务：DNS

- 因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用分布式的DNS服务器。
- DNS使用分布式服务的原因：
  - 单点故障、通信容量、远距离的集中式数据库、维护
- 3种类型
  - 根DNS服务器：13台，标号为A-M
  - 顶级域（Top-Level Domain,TLD)DNS服务器
    - 负责顶级域名（com、org、edu）和国家顶级域名（cn）
  - 权威DNS服务器：
    - 公共可访问的DNS记录，将主机名映射为IP地址。
  - 本地DNS服务器：不属于DNS的层次结构，但不可缺少

域名服务：DNS

- 查询方式:递归、迭代
  - 从本地主机到本DNS服务器是递归查询，其余的是迭代查询
- DNS caching
  - DNS服务器将接收到的回答信息缓存在本地存储器中，可有效减少在网上传输的DNS报文数量。
  - 本地DNS服务器也可以缓存TLD服务器的地址。
- DNS记录和报文
  - 所有DNS服务器共同存储着资源记录（Resource Record,RR)
  - RR提供了主机名到IP地址的映射

练习题

一、单项选择题

1、因特网中下列哪种应用采取的不是客户机/服务器模式（ C ）。

A. 流视频；　　B. 电子邮件；　　C. 文件共享；　　D. 文件传输

文件共享采用P2P体系结构，详见网络应用程序体系结构部分

2、下列关于套接字的描述错误的是（ D ）。

A. 应用进程通过套接字在网络上发送和接收报文；

B. 套接字是一台主机内应用层与传输层的接口；

C. 套接字是应用程序建立在网络上的可编程接口；

D. 通过套接字应用程序可控制传输层端的所有东西。

应用程序开发者可以控制套接字在应用层端的所有东西，但是对该套接字的运输层端几乎没有控制

3、 下列哪个不是Cookie技术的组成部分（ D ）。

A. 在HTTP请求报文中包含一个Cookie首部行；

B. 在HTTP响应报文中包含一个Cookie首部行；

C. 在用户端系统中保留一个文本文件，由用户浏览器管理；

D. 在用户端系统中有一个后台数据库，用于支持Cookie。

Cookie技术有四个组成部分：ABC+在Web站点有一个后端数据库

练习题

4、下列哪个不是因特网上使用Web缓存的原因（ B ）。

A. Web缓存可以大大减少对客户机请求的响应时间；

B. Web缓存可以大大减少客户机向因特网发出请求的数量；

C. Web缓存可以大大减少一个机构内部网络与因特网接入链路上的通信量；

D. Web缓存可以大大降低因特网上的整体Web流量。

5、下列哪个协议是邮件系统中用于支持多种信息类型传输的协议（ C ）。

A．POP3； B．IMAP； C．MIME； D．SMTP

6、下列哪个协议不是邮件系统中的邮件访问协议（ D ）。

A．POP3； B．IMAP； C．HTTP； D．SMTP

POP3 IMAP HTTP都是邮件访问协议，SMTP是邮件传输协议

7、DNS系统中负责管理顶级域名和所有国家顶级域名的服务器是（ A ）。

A．顶级域服务器； B．权威DNS服务器；

C．根DNS服务器； D．本地DNS服务器

练习题

8、 下列关于cookie的描述中哪项是错误的（ A ）。

A. 在用户端系统中需要保留一个后端数据库；

B. 在HTTP响应报文中有一个cookie首部行；

C. cookie可以用于标识用户；

D. cookie可以在无状态的HTTP上建议一个用户会话层。

同第3题 cookie在web站点有一个后端数据库

9、下列哪项关于DNS服务器中存储的资源记录RR的描述不正确（ C ）。

A．实现DNS分布式数据库的所有DNS服务器共同存储着资源记录

B．资源用于提供主机名到IP地址的映射；

C．每个DNS回答报文只能包含一条资源记录；

D．资源记录是一个包含(Name, Value, Type, TTL)的4元组

每个DNS回答报文包含了一条或多条资源记录

练习题

二、填空题（每空1分, 共15分）

1、在DNS解析过程中有（5）递归查询 和（6）迭代查询 两种查询方式。

2、因特网中电子邮件系统的三个主要组成部分包括（7）用户代理 、（8）邮件服务器 和（9）简单邮件传输协议 。

3、客户机和服务器采用HTTP协议进行交互的过程中，可以采用两种不同的TCP连接方式分别是（6）持久连接 和（7）非持久连接 。

三、术语解释

1、DNS （1）一个由分层的DNS服务器实现的分布式数据库

（2）一个允许主机查询分布式数据库的应用层协议

四、简答题

1、简述FTP协议的带外传输机制以及会话过程？

2、简述DNS中的递归查询过程。

3、简述TCP协议的三次握手过程。

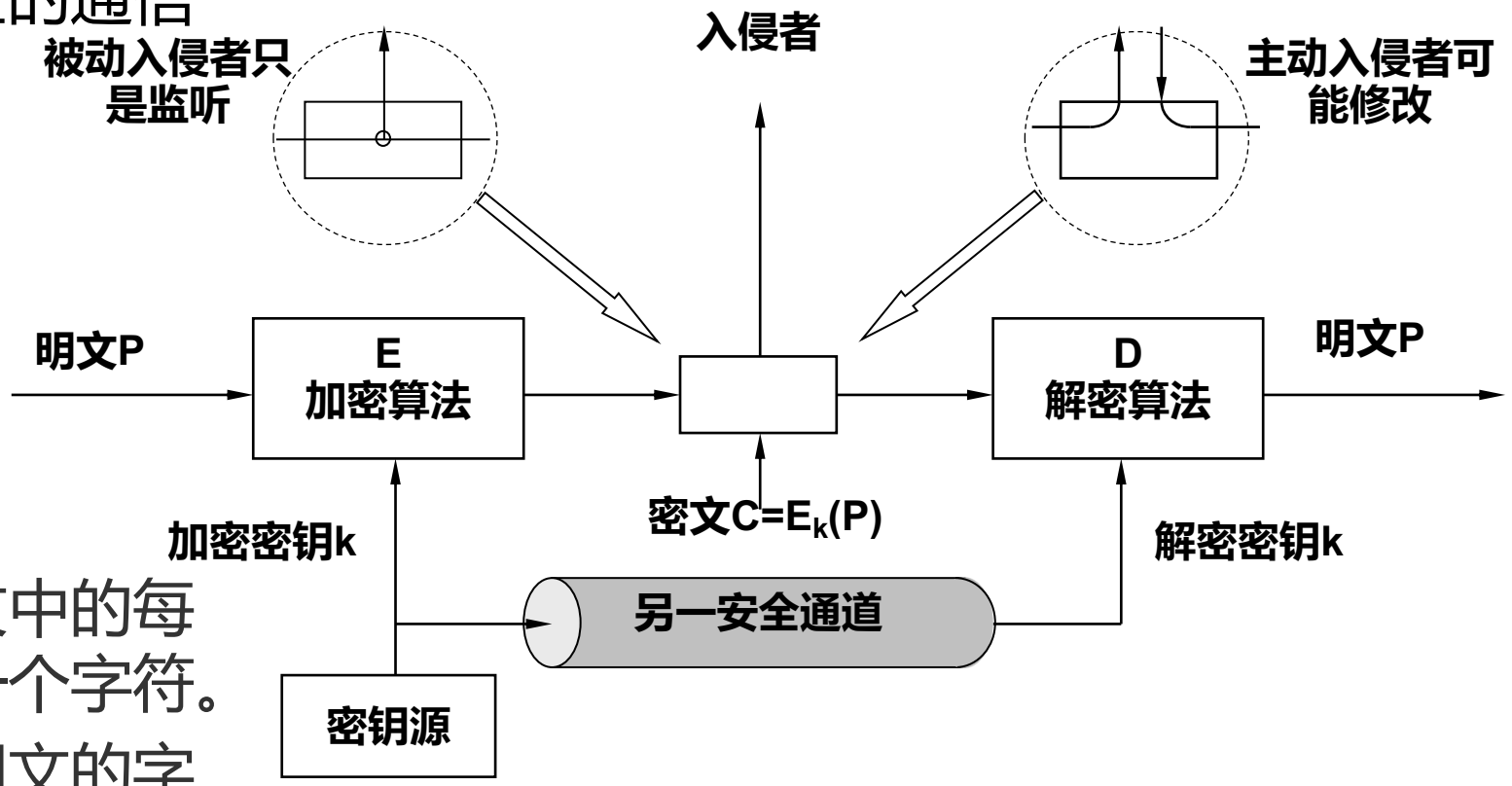
第八章 网络安全

安全通信的特性

- 加密：防止信息落入非授权用户之手
- 认证（鉴别）：在对话前确认对方的身份
- 认可（签名）：防止对方抵赖和伪造
- 完整性控制：确认所收到的信息在传输过程中没有被恶意篡改
- 机密性：信息仅有发送方和接收方能够理解。
- 可用性：对合法用户要可持续使用
- 合法性：对非授权人或非授权方式不可使用

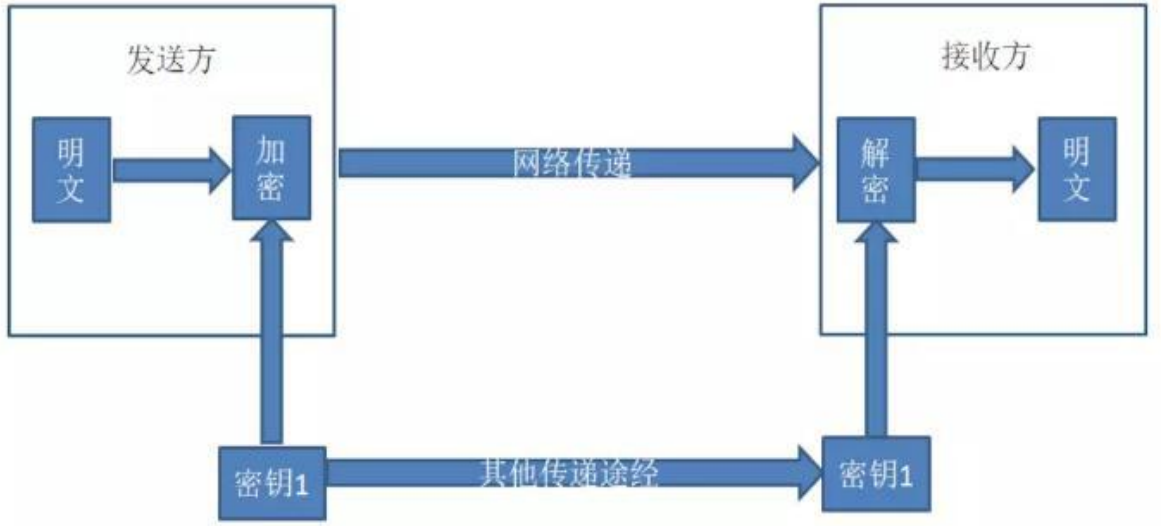
密码学

- 目的：
  - 在开放的网络上，进行安全的通信
- 传统的数据加密模型
- 传统的数据加密方法
  - 替换密码：使用密钥将明文中的每一个字符转换为密文中的一个字符。
  - 变位（置换）密码：仅将明文的字符按不同的顺序重新排列。

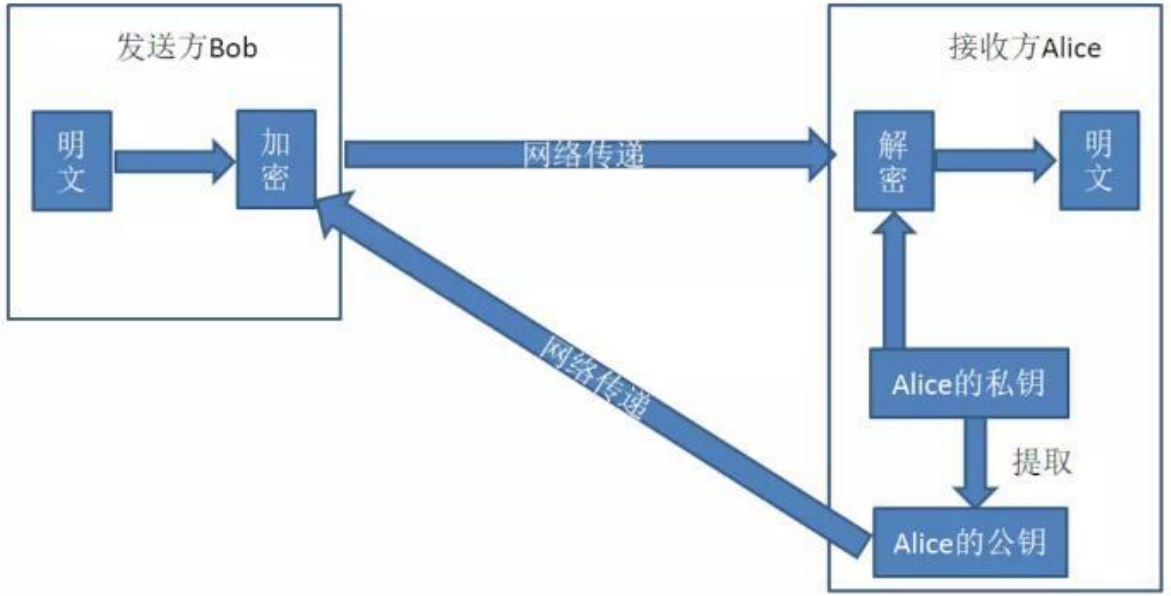


密码学中的一些概念

- 明文、加密/解密算法、密钥，安全性是由密钥长度决定的
- 对称密钥系统：加密/解密密钥相同，主要有DES、多重DES、AES。
  - 对称加密算法具有算法公开、计算量小、加密速度和效率高的特点，但是也有着密钥单一、密钥管理困难等缺点。
- 非对称密钥系统：一对密钥（PK、SK），主要有RSA
  - 非对称加密算法采用公钥和私钥两种不同的密码来进行加解密。公钥和私钥是成对存在，公钥是从私钥中提取产生公开给所有人的，如果使用公钥对数据进行加密，那么只有对应的私钥才能解密，反之亦然。



对称加密算法原理

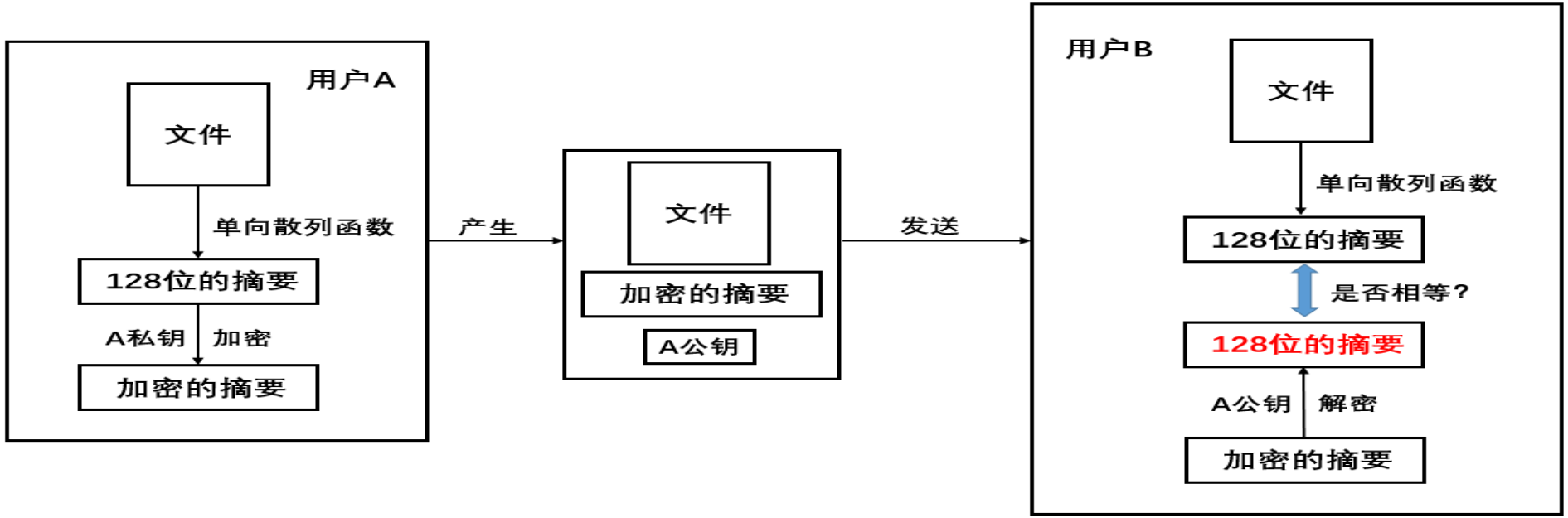


非对称加密流程

数字签名

数字签名是基于公钥密码体制（非对称密钥密码体制）的，数字签名解决的核心问题是确保收到的文件没有被更改，并非要求将整个文件加密，数字签名必须保证以下三点：

- **报文鉴别**——接收方能够验证发送方所宣称的身份
- **报文的完整性**——发送者事后不能抵赖对报文的签名
- **不可否认**——接收者不能伪造对报文的签名或更改报文内容



安全协议

- SSL： Secure Socket Layer
  - 是应用层协议，在运输层提供安全性。
  - 通过采用机密性、数据完整性、服务器鉴别和客户机鉴别来强化TCP，实现安全性。
  - SSL握手，SSL关闭。
- IPsec: IP Security
  - 网络层提供安全性。
  - 两个主要协议：
    - 鉴别首部协议AH
    - 封装安全性载荷协议ESP
    - 安全关联SA：建立了一逻辑连接，需创建2个SA。

无线LAN安全

- IEEE 802.11的WEP协议
  - WEP：Wired Equivalent Privacy, 有线等效保密
  - 对称密钥，在主机和无线接入点之间提供鉴别和数据加密
  - 128字节的不重数。
  - 问题：密钥仅有2^{24}个，传输1K帧长和11M速率时，不重数仅能维持几秒钟。
- IEEE802.11i
  - 定义了鉴别服务器，
  - EAP: 密钥分发机制
  - 提供MK(主密钥)，PMK (成对主密钥) ，TK (临时密钥)

运行安全性

- 防火墙FW
  - 是硬件和软件的结合体
  - 所有流量都要经过FW
  - 策略：默认拒绝与默认允许。
  - 分类：
    - 传统的分组过滤器：IP分组、地址、端口、协议类型等。
    - 状态过滤器：跟踪所有进行中的TCP连接。
    - 应用程序级网关：将上面二者结合起来。
- 入侵检测系统：IDS
  - 基于特征的系统
  - 基于异常的系统

练习题

一、单项选择题（每题1分）

1. 发送方和接收方都能证实通信过程中所涉及的另一方，确信另一方确实具有他们所声明的身份，这种网络安全技术称为（ A ）。

A . 鉴别； B . 机密性； C . 报文完整性；D . 可用性。

2. 发送方和接收方能够确保其通信内容在传输过程中未被改变，恶意篡改或意外改动，这种网络安全技术称为（ C ）。

A . 鉴别；B . 机密性；C . 报文完整性；D . 可用性。

练习题

二、填空题

1. 在对称密钥密码体系中，三种常见的算法是（ ）、（ ）、（ ）。
2. 对一个任意长度的报文应用散列函数处理后，计算生成一个固定长度的数据指纹，称之为数字签名。

三、术语解释（每题3分）

1. 对称密码体系
2. 鉴别 发送方和接收方都应该能证实通信过程所涉及的另一方确实具有他们声称身份。

四、简答题

1. 简述鉴别协议中使用不重数的目的。

2014年同等学力计算机网络考题

一、填空题（每空1分，共6分）

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。
2. 某计算机的IP地址为130.35.110.2，子网掩码为255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。
3. TCP的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1. 不属于数据链路层的功能是（　　）。

A. 使用滑动窗口协议进行流量控制

B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C. 提供数据的透明传输机制

D. 提供差错检测机制

2. 关于BGP协议的描述正确的是（　　）。

A. BGP协议总是选择最短路径进行分组路由

B. BGP不支持无分类域间路由选择CIDR

C. BGP采用距离向量算法计算路由表

D. BGP协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

3. 一台主机的IP地址为130.72.80.12，子网掩码为255.255.192.0，下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是（ ）。

A. 130.72.58.67　　B. 130.72.60.12

C. 130.72.120.25　　D. 130.72.130.62

二、单项选择题（每小题1分，共5分）

4. 某单位建立了一个由30台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是20ms，它们之间的通信采用UDP协议进行请求和响应。如果在40ms内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（　　）。

A. 增加超时计时器的超时时间

B. 增加路由器中队列长度

C. 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D. 在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

5. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（　　）。

A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

D. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名和加密

三、名词解释（每小题2分，共4分）

1. 时延带宽积
2. 慢开始（slow-start)

四、问题和计算题（共15分）

说明：计算中记：$1G \approx 10^9$；$1M \approx 10^6$；$1K \approx 10^3$

1.（5分）假设一个4Mbps点到点链路，节点间距离为5000km，数据帧大小为1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（Selective Repeat，SR），在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？

(信号的传播速率为3×10^8m/s)

解答：

节点间的单向传播时延：$t_{prog}=5000km/(3 \times 10^8 m/s)=5/3 \times 10^{-2}$ s，

时延带宽积= $5/3 \times 10^{-2}$ s $\times 4Mbps = 2/3 \times 10^5$bit

在管道满载的情况下，发送窗口最大为：

$2/3 \times 10^5$bit/（1KB）= $2/3 \times 10^5$bit/（$10^3 \times 8$bit）= 8

需要的序号位数最小为：$\lceil \log_2（8 \times 2）\rceil = 4$，或由 $2^{k-1}=8$，$k=4$

四、问题和计算题（共15分）

2.（6分）假设要在网络上传送1MB的文件。设分组长度为1KB，往返时延为40ms，网络带宽为10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间(即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间)。

（1）数据可以被连续发送；

（2）每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组

解答：(1)文件传输所需的时间 = 总的传输时延 + 传播时延 + 建立连接的时间；

总的传输时延 = 1M×8bit/10Mbps = 0.8s = 800ms；

传输文件所需时间 = 800ms + 40ms/2 + 2×40ms = 900ms。

（2）该文件的分组数 = 1MB/1KB = 1000；

每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组，则1000个分组要等待999次，这种情况需要的时间比数据连续发送需要的时间多999×40ms = 39960ms；

传输文件所需的时间 = 900ms + 39960ms = 40860ms。

四、问题和计算题（共15分）

3.（4分）某网络采用RIP路由协议，当路由器A收到从路由器C发来的距离向量时，试问A的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器A新的路由表。

A的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

答：A的新路由表为

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

预祝大家国考顺利！

